

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY
๐๐0 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑



**THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - MDPR310423**

HỌ & TÊN SINH VIÊN: Nguyễn Phi Hùng

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.Trương Quang Tri

Tp. HCM, Ngày 08 tháng 01 năm 2026

SVTH: Nguyễn Phi Hùng

MSSV: 23146012

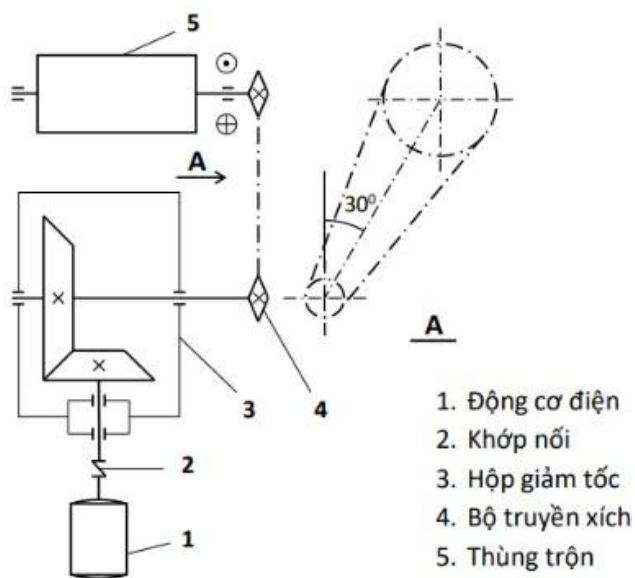
GVHD: Trương Quang Tri

Chữ ký:

Ngày nhận đề: 25/08/2025

Ngày bảo vệ:

I. Đề bài



Hình 1: Sơ đồ động



Hình 2: Mô hình thùng trộn

Điều kiện làm việc:

- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống $|\Delta u/u| \leq 5\%$

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Năng suất Q (kg/giờ)	13500
2	Đường kính D (m)	0,55
3	Trọng lượng vật liệu trộn G_v (N)	2500
4	Góc nâng vật liệu α (độ)	83

Mục lục

1. Tính toán công suất, tốc độ trục công tác	1
1.1. Thông số đầu vào	1
1.2. Tốc độ trên trục công tác	1
1.3. Công suất quay trục công tác	1
2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	2
2.1. Thông số đầu vào	2
2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	2
2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động	4
3. Tính toán, thiết kế bộ truyền xích	4
3.1. Thông số đầu vào	4
3.2. Chọn loại xích	5
3.3. Xác định các thông số xích, bộ truyền xích	5
3.4. Kiểm nghiệm xích về độ bền	8
3.5. Xác định các thông số đĩa xích và lực tác dụng lên trục	8
3.6. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích	9
4. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng	9
4.1. Thông số đầu vào	9
4.2. Chọn vật liệu	9
4.3. Xác định ứng suất cho phép	10
4.4. Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài	12
4.5. Xác định các thông số ăn khớp	12
4.6. Xác định các kích thước hình học theo tiêu chuẩn mô đun	13
4.7. Kiểm nghiệm bền	14
4.8. Tính luật tác dụng khi ăn khớp	17
4.9. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng	17
5. Tính chọn nối trục	18
5.1. Thông số đầu vào	18
5.2. Chọn nối trục	18
5.3. Tính kiểm nghiệm bền	19
5.4. Tính lực tác dụng lên trục	20
6. Tính toán thiết kế trục và chọn then	20
6.1. Thông số đầu vào	20
6.2. Chọn vật liệu	20

6.3.	Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền, chọn then	21
6.4.	Tính kiểm nghiệm bền.....	32
7.	Chọn ổ lăn	39
	Trục 1:.....	39
	Trục 2:.....	41
8.	Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ	44
8.1	Chi tiết phụ	45
	Tài liệu tham khảo	49

1. Tính toán công suất, tốc độ trục công tác

1.1. Thông số đầu vào

- Năng suất: $Q = 13500$ (Kg/h)
- Đường kính (trong) thùng trộn: $D_{thung} = 0,55$ (m)
- Trọng lượng vật liệu trộn: $G_{vl} = 2500$ (N)
- Góc nâng vật liệu: $\alpha = 83$ (độ)
- Các hệ số khác: $\varphi = \frac{1}{3}$; $m = \frac{1}{3}$; $K = 200$

1.2. Tốc độ trên trục công tác

Thùng trộn quay liên tục, có nghiêng của thùng so với phương ngang là $\beta = 3^\circ$, vật liệu trộn có khối lượng riêng $\rho = 1300$ (kg/m³), bán kính $R_o = \frac{D_{thung}}{3} = 0,1833$ (m)

Tốc độ làm việc được suy ra từ công thức: [1], công thức 17-6 trang 23

$$Q = 60 \cdot F_t \cdot \varphi \cdot \rho \cdot L \cdot m \cdot n_{lv} \cdot \tan(\beta)$$

trong đó: F_t (m²) Tiết diện ngang của thùng: $F_t = \frac{\pi \cdot D_{thung}^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,55^2}{4} = 0,2376$ (m²)

=> L (m): Chiều dài của thùng trộn được tính theo công thức: [1], công thức 17-4

trang 22: $L = m \cdot K \cdot D_{thung} \cdot \tan(\beta) = \frac{200 \cdot 0,55 \cdot \tan(3)}{3} = 1,9216$ (m)

=> Tốc độ làm việc của thùng trộn, n_{lv} (vg/ph):

$$n_{lv} = \frac{Q}{60 \cdot F_t \cdot \varphi \cdot \rho \cdot L \cdot m \cdot \tan(\beta)} = \frac{13500}{60 \cdot 0,2376 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1300 \cdot 1,9216 \cdot \frac{1}{3} \cdot \tan(\beta)} = 65,1 \left(\frac{\text{vg}}{\text{ph}} \right)$$

Chuyển sang đơn vị (rad/s): $\omega = \frac{n_{lv} \cdot \pi}{30} = 6,818$

1.3. Công suất quay trục công tác

Ta có: $P_{lv} = P_1 + P_2 + P_3$ (kW) [1], công thức 17-7 trang 24

Trong đó:

- P_1 (kW): Công suất nâng vật liệu lên độ cao thích hợp:

$$P_1 = \frac{G_{vl} \cdot R_o \cdot (1 - \cos(\alpha)) \cdot \omega}{\alpha \cdot \frac{\pi}{180}} = \frac{2500 \cdot 0,1833 \cdot (1 - \cos(83)) \cdot 6,818}{83 \cdot \frac{\pi}{180}} = 1,8942 \text{ (kW)}$$

Với bán kính: $R_o = \frac{D_{thung}}{3} = 0,1833$ (m)

- P_2 (kW): Công suất trộn vật liệu:

$$P_2 = G_{vl} \cdot R_o \cdot \omega \cdot \sin(\alpha) \cdot 10^{-3} = 2500 \cdot 0,1833 \cdot 6,818 \cdot \sin(83) \cdot 10^{-3} = 3,1014 \text{ (kW)}$$

- P_3 (kW): Công suất mất mát do ma sát ở ổ trục thùng trộn:

$$P_3 = 0,1 \cdot (P_1 + P_2) = 0,1 \cdot (1,8942 + 3,1014) = 0,4996 \text{ (kW)}$$

=> Công suất làm việc của thùng trộn (kW): $P_{lv} = P_1 + P_2 + P_3 = 5,4952$ (kW)

Bảng thống kê kết quả tính toán tốc độ và công suất làm việc:

Tốc độ quay của thùng trộn (vg/ph)	$n_{lv} = 65,1034$ (vg/ph)
Công suất làm việc của trục thùng trộn (kW)	$P_{lv} = 5,4952$ (kW)

2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

2.1. Thông số đầu vào

- Công suất cần thiết chuyển tải liệu vít tải, $P_{lv} = 5,4952$ (kW)
- Số vòng quay trục vít, $n_{lv} = 65,1$ (vg/ph)

2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

- Công suất cần thiết trên trục động cơ: [2], công thức 2.8, trang 19

$$P_{ctdc} = \frac{P_{lv}}{\eta} = \frac{5,4952}{0,84} = 6,5396 \text{ (kW)}$$

$\eta = \eta_x \cdot \eta_{br} \cdot (\eta_{ol})^3 \cdot \eta_{kn}$ - hiệu suất truyền động toàn hệ thống ([2], công thức 2.9, trang 19)

- $\eta_x = 0,93$ - hiệu suất bộ truyền xích
- $\eta_{ol} = 0,99$ - hiệu suất truyền động 1 cặp ổ lăn
- $\eta_{br} = 0,96$ - hiệu suất bộ truyền bánh răng côn
- $\eta_{kn} = 0,97$ - hiệu suất truyền động khớp nối

Tra theo [2] Bảng 2.3, trang 19

Bảng 2.3. Trị số hiệu suất của các loại bộ truyền và ổ

Tên gọi	Hiệu suất η của bộ truyền hoặc ổ	
	Được che kín	Đế hở
Bộ truyền bánh răng trụ	0,96 - 0,98	0,93 - 0,95
Bộ truyền bánh răng côn	0,95 - 0,97	0,92 - 0,94
Bộ truyền trục vít		
- Tự hãm	0,30 - 0,40	0,2 - 0,3
- Không tự hãm với $z_1 = 1$	0,70 - 0,75	
$z_1 = 2$	0,75 - 0,82	
$z_1 = 4$	0,87 - 0,92	
Bộ truyền xích	0,95 - 0,97	0,90 - 0,93
Bộ truyền bánh ma sát	0,90 - 0,96	0,70 - 0,88
Bộ truyền đai		0,95 - 0,96
Một cặp ổ lăn	0,99 - 0,995	
Một cặp ổ trượt	0,98 - 0,99	

Chú thích : Trị số hiệu suất của các bộ truyền bánh răng cho trong bảng ứng với cấp chính xác 8 và 9. Khi dùng bộ truyền kín với cấp chính xác 6 hoặc 7 thì tăng trị số trong bảng lên 1 - 1,5%.

- Tốc độ quay sơ bộ của động cơ (vg/ph): $n_{sb} = u_{sb} \cdot n_{lv} = 10,65 \cdot 65,1 = 693,35$ [2], công thức 2.18, trang 21

Trong đó:

- u_{sb} (vô thứ nguyên): Tỉ số truyền sơ bộ của hệ truyền động:

$$u_{sb} = u_x \cdot u_{br} = 3 \cdot 3,55 = 10,65$$

- $u_x = 3$ - Tỉ số truyền xích sơ bộ
- $u_{br} = 3,55$ - Tỉ số truyền bánh răng sơ bộ
- $u_{kn} = 1$ - Tỉ số truyền của khớp nối

Tra theo bảng 2.4: [2], trang 21

Bảng 2.4. Tỷ số truyền nên dùng cho các bộ truyền trong hệ

Loại truyền động	Tỷ số truyền nên dùng u
Truyền động bánh răng trụ : - Để hồ - Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc 2 cấp	4 ... 6 3 ... 5 8 ... 40
Truyền động bánh răng côn : - Để hồ - Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp	2 ... 3 2 ... 4 10 ... 25
Truyền động trục vít : - Để hồ - Hộp giảm tốc 1 cấp - Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít - Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít - bánh răng hoặc bánh răng - trục vít	15 ... 60 10 ... 40 300 ... 800 60 ... 90
Truyền động đai dẹt : - Thường - Có bánh căng	2 ... 4 4 ... 6
Truyền động đai thang	3 ... 5
Truyền động xích	2 ... 5
Truyền động bánh ma sát	2 ... 4

Điều kiện chọn động cơ: [2], công thức 2.19, trang 22

- Điện áp: 220V
- Tần số: 50Hz
- Công suất động cơ: $P_{dc} \geq P_{ctdc}$
- Tốc độ quay của động cơ: $n_{dc} \approx n_{sb}$

Bảng chọn kết quả: [3]

Output kW	Type designation	Product code	Speed r/min	Efficiency		Power factor cos φ	Current		Torque		
				Full load	3/4 load		I_N	I_s	T_N	T_s	T_{max}
				100%	75%		A	$\frac{I_s}{I_N}$	Nm	$\frac{T_s}{T_N}$	$\frac{T_{max}}{T_N}$
7.5	M3AA 160 L	3GAA 164 103-••C	715	86.3	87.3	0.70	18.1	5.4	100	2.4	2.7

Mã động cơ (ABB)	Công suất (kW)	Tốc độ quay (vg/ph)	$\frac{T_s}{T_n}$ (90%)	$\frac{T_{max}}{T_n}$ (90%)
M3AA 160 L	$P_{dc} = 7,5$	$n_{dc} = 715$	$\frac{T_s}{T_n} = 2,16$	$\frac{T_{max}}{T_n} = 2,52$

- Tính tỷ số truyền chung của hệ thống: [4], công thức 3.23, trang 48

$$u_t = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} = \frac{715}{65,1} = 10,98$$

- Kiểm tra sai số:z

$$\Delta u = \frac{|u_t - u_{sb}|}{u_{sb}} \cdot 100\% = \frac{|10,98 - 10,65|}{10,65} = 3,122\% < 4\%$$

- Tính TST bộ truyền ngoài

$$u_x = \frac{u_t}{u_{br}} = \frac{10,98}{3,55} = 3,09$$

2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

Công suất trên các trục: [2], dựa vào thí dụ h.3.26, trang 49

- Công suất trục công tác (kW): $P_{III} = P_{lv} = 5,4952$
- Công suất trục bị dẫn hộp giảm tốc (kW): $P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_x \cdot \eta_{ol}} = \frac{5,4952}{0,93 \cdot 0,99} = 5,9685$
- Công suất trên trục dẫn hộp giảm tốc (kW): $P_I = \frac{P_{II}}{\eta_{ol} \cdot \eta_{br}} = \frac{5,9685}{0,99 \cdot 0,96} = 6,28$
- Công suất trên trục động cơ (kW): $P_{tđc} = \frac{P_I}{\eta_{kn}} = \frac{6,28}{0,97} = 6,4742$

Tốc độ quay của các trục: [2], dựa vào thí dụ h.3.26, trang 49

- Tốc độ quay trục dẫn hộp giảm tốc (vg/ph): $n_1 = \frac{n_{dc}}{u_{kn}} = \frac{715}{1} = 715$
- Tốc độ quay trục bị dẫn hộp giảm tốc (vg/ph): $n_2 = \frac{n_1}{u_{br}} = \frac{715}{3,55} = 201,41$
- Tốc độ quay trục công tác (vg/ph): $n_3 = \frac{n_2}{u_x} = \frac{201,41}{3} = 65,10$

Moment xoắn trên các trục: [2], dựa vào thí dụ h.3.26, trang 49

- Moment xoắn cần thiết trên trục động cơ (N.mm): $T_{tđc} = 9,55 \cdot 10^6 \cdot \frac{P_{tđc}}{n_{dc}} = 86473$
- Moment xoắn trên trục dẫn hộp giảm tốc (N.mm): $T_1 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot \frac{P_I}{n_1} = 83879$
- Moment xoắn trên trục bị dẫn hộp giảm tốc (N.mm): $T_2 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot \frac{P_{II}}{n_2} = 283001$
- Moment xoắn trên trục công tác (N.mm): $T_3 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot \frac{P_{III}}{n_3} = 806085$

Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

Thông số \ Trục	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác (trục III)
Công suất, P (kW)	$P_{tđc} = 6,4742$	$P_I = 6,28$	$P_{II} = 5,9685$	$P_{III} = 5,4952$
Tỉ số truyền, u	$u_{kn} = 1$	$u_{br} = 3,55$		$u_x = 3,09$
Số vòng quay, n (vg/ph)	$n_{dc} = 715$	$n_I = 715$	$n_{II} = 201,41$	$n_{III} = 65,10$
Mômen xoắn, T (N.mm)	$T_{tđc} = 86473$	$T_1 = 83879$	$T_2 = 283001$	$T_3 = 806085$

3. Tính toán, thiết kế bộ truyền xích

3.1. Thông số đầu vào

- $P_{II} = P = 5,9685$ (kW)
- $n_{II} = n = 201,41$ (vg/ph)
- $u_x = u = 3,09$

- Điều kiện làm việc: Tải trọng không đổi, quay một chiều. Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)

3.2 Chọn loại xích

Chọn xích ống con lăn, một dãy.

Các thông số hình học xích ống con lăn xem bảng 5.2, tài liệu [2], trang 78

Bảng 5.2. Các thông số của xích con lăn

Bước xích p, mm	Kích thước, mm						Tải trọng phá hỏng Q, kN	Khối lượng 1 mét xích q _p , kg
	B, không nhỏ hơn	d _o	d _i	l	h, không lớn hơn	b, không lớn hơn		
Xích con lăn 1 dãy								
8	3,0	2,31	5,0	-	7,5	12	4,6	0,2
9,525	5,72	3,28	6,35	-	8,5	17	9,1	0,45
12,7	2,4	3,66	7,75	-	10,0	8,7	9,0	0,30
12,7	3,3	3,66	7,75	-	10,0	12	9,0	0,35
12,7	5,4	4,45	8,51	-	11,8	19	18,2	0,65
12,7	7,75	4,45	8,51	-	11,8	21	18,2	0,75
15,875	6,48	5,08	10,16	-	14,8	20	22,7	0,8
15,875	9,65	5,08	10,16	-	14,8	24	22,7	1,0
19,05	12,7	5,96	11,91	-	18,2	33	31,8	1,9
25,4	15,88	7,95	15,88	-	24,2	38	56,7	2,6
31,75	19,05	9,55	19,05	-	30,2	46	88,5	3,8
38,1	25,4	11,1	22,23	-	36,2	58	127,0	5,5
44,45	25,4	12,70	25,70	-	42,4	62	172,4	7,5
50,8	31,75	14,29	28,58	-	48,3	72	226,8	9,7
63,5	38,10	19,84	39,68	-	60,4	89	353,8	16,0

3.3 Xác định các thông số xích, bộ truyền xích

- Tính chọn số răng đĩa xích

- Chọn sơ bộ số răng đĩa xích dẫn:

$$z_1 = 29 - 2 \cdot u_x = 22,8 \Rightarrow \text{Chọn } z_1 = 23 \text{ răng}$$

- Chọn số răng đĩa xích bị dẫn:

$$z_2 = z_1 \cdot u_x = 71,2 \Rightarrow \text{Chọn } z_2 = 71 \text{ răng} \leq z_{\max} = 120 \text{ răng}$$

- Tỷ số truyền thực bộ truyền xích: $u_{xtt} = \frac{z_2}{z_1} = 3,09$

- Xác định bước xích, p, theo điều kiện bền mòn

Hồng học bộ truyền xích đa phân do mòn bản lề, đĩa xích do đó việc tính toán xác định bước xích thường dựa trên chỉ tiêu bền mòn bản lề

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền mòn, công thức 5.3 tài liệu [2] trang 81

Với xích nhiều dãy: $P_t = P \cdot k \cdot k_z \cdot k_n \leq [P]$

Trong đó:

+ Hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích dẫn sử dụng cho quá trình thực nghiệm xác định công suất cho phép bảng 5.5 tài liệu [2]. $z_{01} = 25$; $k_z = \frac{z_{01}}{z_1} = \frac{25}{23} = 1,09$

+ Hệ số kể đến ảnh hưởng sự khác biệt số vòng quay đĩa xích dẫn sử dụng cho quá trình thực nghiệm xác định công suất cho phép bảng 5.5 tài liệu [2]. $n_{01} = 200$, lấy giá trị gần nhất số vòng quay đĩa xích dẫn $k_n = \frac{n_{01}}{n} = \frac{200}{201,41} = 0,99$

+ Hệ số kể đến ảnh hưởng các yếu tố khác công thức 5.4 tài liệu [2] trang 81

$$k = k_0 \cdot k_a \cdot k_{dc} \cdot k_{bt} \cdot k_d \cdot k_c = 1 \cdot 1 \cdot 1,1 \cdot 1 \cdot 1,1 \cdot 1,25 = 1,51$$

Trong đó : bảng 5.6 tài liệu [2] trang 82

$k_d = 1 + 0,1$ - hệ số tải trọng động tra bảng 4.7, tài liệu [2] trang 55

$k_0 = 1$ - hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền

$k_a = 1$ - hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích

$k_{dc} = 1,1$ - hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích (có đĩa căng hoặc con lăn căng xích)

$k_{bt} = 1$ - hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn (không bụi, bôi trơn mức II)

$k_c = 1,25$ - hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền

Bảng 5.6. Trị số của các hệ số thành phần trong hệ số sử dụng k

Điều kiện làm việc		Trị số của các hệ số
Đường nối hai tâm đĩa xích so với đường nằm ngang đến 60° trên 60°		$k_0 = 1$ $k_0 = 1,25$
Khoảng cách trục a = (30 ... 50)p a ≤ 25p a ≥ (60 ... 80)p		$k_a = 1$ $k_a = 1,25$ $k_a = 0,8$
Vị trí trục được điều chỉnh bằng một trong các đĩa xích : đĩa căng hoặc con lăn căng xích : vị trí trục không điều chỉnh được :		$k_{dc} = 1$ $k_{dc} = 1,1$ $k_{dc} = 1,25$
Thì trong tĩnh, làm việc êm Thì trong va đập Thì trong va đập mạnh		$k_d = 1$ $k_d = 1,2 \dots 1,5$ $k_d = 1,8$
Làm việc 1 ca 2 ca 3 ca		$k_c = 1$ $k_c = 1,25$ $k_c = 1,45$
Môi trường làm việc	Bôi trơn (xem bảng 5.7)	$k_{bt} = 0,8$ $k_{bt} = 1$ $k_{bt} = 1,3$ $k_{bt} = 1,8$ khi v < 4 m/s $k_{bt} = 3$ khi v < 7 m/s $k_{bt} = 3$ khi v < 4 m/s $k_{bt} = 6$ khi v < 7 m/s $k_{bt} = 6$ khi v < 4 m/s
Không bụi	I	
	II	
Có bụi	II	
	III	
Bắn	III	
	IV	

=>Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền mòn: $P_t = 9,7437$ (kW)

tra bảng 5.5 tài liệu [2] trang 81

Bảng 5.5. Công suất cho phép [P] của xích con lăn

Bước xích p, mm	Đường kính chốt d _c , mm	Chiều dài ống B, mm	Công suất cho phép [P], kW, khi số vòng quay đĩa nhỏ n ₀₁ , vg/ph							
			50	200	400	600	800	1000	1200	1600
12,7	3,66	5,80	0,19	0,68	1,23	1,68	2,06	2,42	2,72	3,20
12,7	4,45	8,90	0,35	1,27	2,29	3,13	3,86	4,52	5,06	5,95
12,7	4,45	11,30	0,45	1,61	2,91	3,98	4,90	5,74	6,43	7,55
15,875	5,08	10,11	0,57	2,06	3,72	5,08	6,26	7,34	8,22	9,65
15,875	5,08	13,28	0,75	2,70	4,88	6,67	8,22	9,63	10,8	12,7
19,05	5,96	17,75	1,41	4,80	8,38	11,4	13,5	15,3	16,9	19,3
25,4	7,95	22,61	3,20	11,0	19,0	25,7	30,7	34,7	38,3	43,8
31,75	9,55	27,46	5,83	19,3	32,0	42,0	49,3	54,9	60,0	-
38,1	11,12	35,46	10,5	34,8	57,7	75,7	88,9	99,2	108	-
44,45	12,72	37,19	14,7	43,7	70,6	88,3	101	-	-	-
50,8	14,29	45,21	22,9	68,1	110	138	157	-	-	-

Với $P_t = 9,7437 \leq [P] = 11$ (kW), ta có:

- Bước xích (mm): $p = 25,4$
- Đường kính chốt (mm): $d_c = 7,95$
- Chiều dài ống (mm): $B = 22,61$

Kiểm tra điều kiện bước xích lớn nhất cho phép: $p = 25,4 < p_{max} = 28,575$ mm (thỏa)

- Tính khoảng cách trục và số mắt xích

Chọn sơ bộ khoảng cách trục, $a = (30 \div 50)p = 762 \div 12700 \Rightarrow$ Chọn $a_{xsb} = 762$ (mm)

Tính số mắt xích, x , theo công thức 5.12 tài liệu [2]

$$x = \frac{2 \cdot a_{xsb}}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{(z_2 - z_1)^2 \cdot p}{4 \cdot \pi^2 \cdot a_{xsb}} = 2 \cdot \frac{762}{25,4} + \frac{23 + 71}{2} + \frac{(71 - 23)^2 \cdot 25,4}{4 \cdot \pi^2 \cdot 762} = 108,9$$

$\Rightarrow$ Quy tròn về số nguyên, lấy số mắt xích chẵn $x_c = 110$ răng

Tính khoảng cách trục, a^* (mm), sử dụng công thức 5.13 tài liệu [2] tr.85

$$a^* = 0,25p \cdot \left\{ x_c - 0,5(z_1 + z_2) + \sqrt{(x_c + 0,5(z_1 + z_2))^2 - 2 \left(\frac{z_2 - z_1}{\pi} \right)^2} \right\}$$

$$= 0,25 \cdot 25,4 \cdot \left\{ 110 - 0,5 \cdot (23 + 71) + \sqrt{(110 + 0,5 \cdot (23 + 71))^2 - 2 \cdot \left(\frac{71 - 23}{\pi} \right)^2} \right\}$$

$$= 775,8$$

Tính lượng giảm khoảng cách trục:

$$\Delta a = (0,002 \div 0,004) \cdot a^* \Rightarrow \text{Chọn } \Delta a = 0,002 \cdot a^* = 1,6 \text{ (mm)}$$

$$\text{Khoảng cách trục thiết kế, } a = a^* - \Delta a = 774,3 \text{ (mm)}$$

- Tính kiểm nghiệm số lần va đập bản lề xích trong 1 giây, công thức 5.14 tài liệu [2] trang 85

Trong đó: $[i]$ tra bảng 5.9 [2] trang 85

Bảng 5.9. Số lần va đập cho phép $[i]$ của các loại xích

Loại xích	Số lần va đập cho phép $[i]$, 1/s, khi bước xích p , mm							
	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
Xích ống và xích con lăn	60	50	35	30	25	20	15	15
Xích răng	80	65	50	30	25	-	-	-

$$i = \frac{z_1 \cdot n}{15 \cdot x_c} = \frac{23 \cdot 201,41}{15 \cdot 110} = 2,81 < [i] = 30$$

3.4 Kiểm nghiệm xích về độ bền

Một số đại lượng cần thiết để xét điều kiện an toàn:

- Vận tốc xích: $v = \frac{n \cdot z_1 \cdot p}{60000} = \frac{201,41 \cdot 23 \cdot 25,4}{60000} = 1,961 \left(\frac{m}{s} \right)$
- Khối lượng một mét xích: $q = 2,6$ (kg) bảng 5.2
- Hệ số phụ thuộc độ võng f của xích và vị trí bộ truyền: $k_f = 4$
- Tải trọng phá hỏng: $Q_{ph} = 56700$ (N), [2] bảng 5.2 trang 78
- Hệ số tải trọng động: $k_d = 1,1$

Điều kiện bền theo hệ số an toàn: bảng 5.10 [2]

$$s = \frac{Q_{ph}}{k_d \cdot F_t + F_0 + F_v} = \frac{56700}{1,1 \cdot 3043,5 + 79 + 10} = 16,498 \geq [s] = 8,2$$

=> Bộ truyền xích đảm bảo bền

- Lực vòng $F_t = 1000 \cdot \frac{P}{v} = 3043,5$ (N)
- Lực căng do lực li tâm sinh ra: $F_v = q \cdot v^2 = 10$ (N)
- lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra, công thức 5.16 tài liệu [2] $F_0 = 9,81 \cdot k_f \cdot q \cdot a \cdot 10^{-3} = 79$ (N)
- Hệ số an toàn cho phép tra bảng 5.10: [s]

3.5 Xác định các thông số đĩa xích và lực tác dụng lên trục

Đường kính vòng chia các đĩa xích, công thức 5.17 [2] tr.86

$$d_1 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_1}\right)} = \frac{25,4}{\sin\left(\frac{\pi}{23}\right)} = 186,5 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn } d_1 = 187 \text{ (mm)}$$

$$d_2 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_2}\right)} = \frac{25,4}{\sin\left(\frac{\pi}{71}\right)} = 574,2 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn } d_2 = 574 \text{ (mm)}$$

Tính lực tác dụng lên trục

Giả sử:

- Bỏ qua ảnh hưởng lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động gây ra - F_0
- Bỏ qua ảnh hưởng lực căng do lực li tâm sinh ra - F_v

Công thức 5.20 tài liệu [2] trang 88, ta có:

- $k_x = 1,15$ - hệ số kể đến trọng lượng xích (bộ truyền nằm ngang hoặc nghiêng dưới 40°)
- $F_t = 3043,5$ (N) - lực vòng

$$\Rightarrow F_r = k_x \cdot F_t = 1,15 \cdot 3043,5 = 3500,0 \text{ (N)}$$

3.6 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{II}$	5,9685	kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{II}$	201,4	vg/ph
Tỉ số truyền thực tế	u_{xtt}	3,09	
Loại xích	xích ống con lăn		
Số dây xích	1		
Số răng đĩa xích dẫn	z_1	23	răng
Số răng đĩa xích bị dẫn	z_2	71	răng
Bước xích	p	25,4	mm
Khoảng cách trục	a	774	mm
Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn	d_1	187	mm
Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn	d_2	574	mm
Lực tác dụng lên trục	F_r	3500	N

4. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng

4.1. Thông số đầu vào

- Công suất trên trục bánh răng dẫn $P_I = 6,28$ (kW)
- Tốc độ quay trục bánh răng dẫn $n_1 = 715$ (vg/ph)
- Tốc độ quay trục bánh răng bị dẫn $n_2 = 201,41$ (vg/ph)
- Tỉ số truyền $u = u_{br} = 3,55$
- Góc nghiêng răng $\beta = 0$ (BR côn thẳng)
- Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn $T_1 = 83879$ (N.mm)
- Điều kiện làm việc: Tải trọng không đổi. Thời gian làm việc: Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca). Sai số TST hệ thống $\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \leq 5\%$

4.2. Chọn vật liệu

Chọn vật liệu bánh răng: Tùy theo yêu cầu cụ thể như tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng công nghệ và thiết bị chế tạo mà có thể chọn vật liệu nhóm I hoặc nhóm II. Tham khảo mục 6.1 [2]

Sau khi chọn vật liệu thống kê các thông tin như ví dụ sau:

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền $[\sigma_b]$ (Mpa)	Giới hạn chảy $[\sigma_{ch}]$ (Mpa)
BR dẫn	Thép C45	Tôi cải thiện	$HB_1 = 230$	$[\sigma_{b1}] = 750$	$[\sigma_{ch1}] = 450$
BR bị dẫn	Thép C45	Thường hóa	$HB_2 = 215$	$[\sigma_{b2}] = 600$	$[\sigma_{ch2}] = 340$

4.3. Xác định ứng suất cho phép

– **Tính $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$:** theo công thức 6.1a [2] trang 91

$$[\sigma_{H1,2}] = \sigma_{Hlim}^o \cdot \frac{K_{HL}}{S_H} \text{ (Mpa)}$$

Trong đó:

- $[\sigma_{H1}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng dẫn
- $[\sigma_{H2}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng bị dẫn
- $\sigma_{Hlim}^o = 2 \cdot HB_{1,2} + 70$: ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [2]
 - $\sigma_{Hlim1}^o = 2HB_1 + 70 = 2 \cdot 230 + 70 = 530 \text{ (Mpa)}$
 - $\sigma_{Hlim2}^o = 2HB_2 + 70 = 2 \cdot 215 + 70 = 500 \text{ (Mpa)}$
- $S_H = 1,1$: hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc, [2] bảng 6.2 trang 94
- $K_{HL} = \left(\frac{N_{HO}}{N_{HE}}\right)^{\frac{1}{m_H}}$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng thời gian phục vụ $m_H = 6$: bậc đường cong mỗi khi thử về tiếp xúc (sử dụng cho trường hợp độ cứng $HB \leq 350$), [2] bảng 6.7 trang 98

Với: [2] công thức 6.5 trang 93

- $N_{HO} = 30 \cdot HB_{1,2}^{2,4}$: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử tiếp xúc
 - $\Rightarrow N_{HO1} = 30 \cdot HB_1^{2,4} = 30 \cdot 230^{2,4} = 13972305,13$
 - $\Rightarrow N_{HO2} = 30 \cdot HB_2^{2,4} = 30 \cdot 215^{2,4} = 11884298,69$
- $N_{HE} = 60 \cdot c \cdot n \cdot L_H$: số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương
 - c: số lần tiếp xúc/vòng quay
 - n: số vòng quay
 - $L_H = 6 \cdot 2 \cdot 300 \cdot 5 = 18000 \text{ (giờ)}$: tổng thời gian phục vụ
 - $\Rightarrow N_{HE1} = 60 \cdot 1 \cdot n_1 \cdot L_H = 60 \cdot 715 \cdot 18000 = 772200000$
 - $\Rightarrow N_{HE2} = 60 \cdot 1 \cdot n_2 \cdot L_H = 60 \cdot 201,41 \cdot 18000 = 217521127$

Chú ý: Trường hợp $N_{HE} > N_{HO}$ thì lấy $N_{HE} = N_{HO}$ và do đó $K_{HL} = 1 \Rightarrow K_{HL1,2} = 1$

$$[\sigma_{H1}] = \sigma_{Hlim1}^o \cdot \frac{K_{HL1}}{S_H} = 530 \cdot \frac{1}{1,1} = 481,8182$$

$$[\sigma_{H2}] = \sigma_{Hlim2}^o \cdot \frac{K_{HL2}}{S_H} \cdot \frac{1}{1,1} = 454,5455$$

$\Rightarrow$ ứng suất tiếp xúc cho phép: $[\sigma_H] = \min\{[\sigma_{H1}], [\sigma_{H2}]\} = 454,5455 \text{ (MPa)}$

– Xác định ứng suất uốn cho phép:

Tính $[\sigma_{F1}]$ và $[\sigma_{F2}]$ theo công thức 6.2 [2]

$$[\sigma_{F1,2}] = \frac{\sigma_{Hlim}^o \cdot K_{FC} \cdot K_{FL}}{S_F}$$

Trong đó:

- $\sigma_{Hlim1,2}^o = 1,8HB_{1,2}$: ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [2]
 - $\sigma_{Hlim1}^o = 1,8HB_1 = 1,8 \cdot 230 = 414$ (MPa)
 - $\sigma_{Hlim2}^o = 1,8HB_2 = 1,8 \cdot 215 = 387$ (MPa)
- $[\sigma_{F1}]$: ứng suất uốn cho phép bánh răng dẫn
- $[\sigma_{F2}]$: ứng suất uốn cho phép bánh răng bị dẫn
- $K_{FC} = 1$: hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải (đặt tải một phía, quay một chiều)
- $S_F = 1,75$: hệ số an toàn khi tính về uốn, bảng 6.2 [2] trang 94
- $K_{FL} = \left(\frac{N_{FO}}{N_{FE}}\right)^{\frac{1}{m_F}}$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng chế độ tải trọng ($m_F = m_H$)

Với: $N_{FE} = 60 \cdot c \cdot n \cdot L_H$: số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương

$N_{FO} = 4 \cdot 10^6$: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn (áp dụng cho tất cả các loại thép, trang 93 [2])

$$N_{FE1} = N_{HE1} = 772200000 \text{ và } N_{FE2} = N_{HE2} = 217521127$$

Chú ý: Vì $N_{FE} > N_{FO}$ nên lấy $N_{FE} = N_{FO}$, và do đó $K_{FL} = 1$

=> ứng suất uốn cho phép: $[\sigma_{F1}] = 236,5714$ (Mpa) và $[\sigma_{F2}] = 221,1429$ (Mpa)

– Ứng suất cho phép khi quá tải:

$[\sigma_H]_{max}$ (Mpa): (trong điều kiện nhiệt luyện thường hóa hoặc tôi cải thiện) công thức 6.13 [2] trang 95

$$[\sigma_{H1}]_{max} = 2,8\sigma_{ch1} = 2,8 \cdot 450 = 1260$$

$$[\sigma_{H2}]_{max} = 2,8\sigma_{ch2} = 2,8 \cdot 340 = 952$$

$$\Rightarrow [\sigma_H]_{max} = \min \{[\sigma_{H1}]_{max}, [\sigma_{H2}]_{max}\} = 952 \text{ (Mpa)}$$

$[\sigma_F]_{max}$ (Mpa): (trường hợp vật liệu có $HB \leq 350$) theo công thức 6.14 [2] trang 96:

$$[\sigma_{F1}]_{max} = 0,8\sigma_{ch1} = 0,8 \cdot 450 = 360$$

$$[\sigma_{F2}]_{max} = 0,8\sigma_{ch2} = 0,8 \cdot 340 = 272$$

4.4. Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài

- Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài theo công thức 6.52a [2]

$$R_e = K_R \cdot \sqrt{u^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) \cdot K_{be} \cdot u \cdot [\sigma_H]^2}}$$

$$= 49,5 \cdot \sqrt{3,55^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{83879 \cdot 1,128}{(1 - 0,25) \cdot 0,25 \cdot 3,55 \cdot 454,5455^2}} = 161,2 \text{ (mm)}$$

Trong đó:

- $K_R = 49,5$: hệ số phụ thuộc vật liệu thép - thép, răng thẳng
- $K_{be} = 0,25$: hệ số chiều rộng vành răng ($u = 3,55 \geq 3$)
- $K_{H\beta} = 1,128$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn (tra bảng 6.21 [2] và nội suy) với $\frac{K_{be} \cdot u}{2 - K_{be}} = 0,51$
- $[\sigma_H] = 454,5455 \text{ (Mpa)}$: ứng suất tiếp xúc cho phép

4.5. Xác định các thông số ăn khớp

- Đường kính chia ngoài bánh dẫn tính theo công thức 6.52b [2]

$$d_{e1} = \frac{2 \cdot R_e}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{2 \cdot 161,2}{\sqrt{1 + 3,55^2}} = 87,4 \text{ (mm)}$$

Xác định số răng bánh dẫn: Tính theo công thức d_{e1} và tỉ số truyền u kết hợp phương pháp nội suy rồi tra bảng 6.22 [2]

Bảng 6.22

d_{e1}	Bánh côn răng thẳng					Bánh côn răng nghiêng hoặc cung tròn				
	Tỉ số truyền u									
	1	2	3,15	4	6	1	2	3,15	4	6
	Số răng z_{1p}									
40	24	20	18	16	15	21	16	12	11	9
60	24	20	18	16	15	21	16	13	12	10
80	25	21	19	17	16	22	17	14	13	10
100	25	21	19	17	16	23	17	15	13	11
125	26	22	20	18	17	24	18	16	14	12
160	27	24	22	21	18	26	20	18	17	14
200	30	28	27	24	22	29	24	22	20	18

- + Chọn được $Z_{1p} = 18$
- + Số răng bánh dẫn của bánh răng côn $z_1 = 1,6 \cdot Z_{1p} = 28,8 \Rightarrow$ Chọn số nguyên $z_1 = 28$ răng
- Tính đường kính trung bình: theo công thức 6.54 [2]: $d_{m1} = (1 - 0,5K_{be}) \cdot d_{e1} = (1 - 0,5 \cdot 0,25) \cdot 87,4 = 76,5 \text{ (mm)}$
- Tính mô đun trung bình theo công thức 6.56 [2]: $m_{tm} = \frac{d_{m1}}{z_1} = \frac{76,5}{28} = 2,7 \text{ (mm)}$

- Xác định mô đun vòng ngoài: $m_{te} = \frac{m_{tm}}{1-0,5K_{be}} = \frac{2,7}{1-0,5 \cdot 0,25} = 3,1 \text{ (mm)}$ [2] công thức 6.56

Bảng 6.8. Trị số tiêu chuẩn của mô đun

m (mm)	Dãy 1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	Dãy 2	1,375	1,75	2,25		3,5	4,5	5,5	7	9	11	14

Chú thích : 1 - Đối với bánh răng nghiêng và răng chữ V, mô đun tiêu chuẩn là mô đun pháp m_n ; 2. Ưu tiên dùng dãy 1.

Chọn theo tiêu chuẩn bảng 6.8 [2]: $m_{te} = 4 \text{ (mm)}$ (ưu tiên chọn dãy 1)

- Tính lại mô đun vòng trung bình theo mô đun tiêu chuẩn

$$m_{tm} = m_{te} \cdot (1 - 0,5 \cdot K_{be}) = 4 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,25) = 3,5 \text{ (mm)}$$

- Tính lại số răng z_1 theo công thức: $z_1 = \frac{d_{m1}}{m_{tm}} = \frac{76,5}{3,5} = 21,85 \Rightarrow$ Chọn $z_1 = 22$ răng
- Tính số răng bánh bị dẫn z_2 : $z_2 = u \cdot z_1 = 3,55 \cdot 22 = 78,1 \Rightarrow$ Chọn $z_2 = 78$ răng
- Tỉ số truyền thực tế của bộ truyền bánh răng côn: $u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = 3,545$
- Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống, kiểm tra điều kiện đầu bài $\Delta u_{hệ thống} \leq 5\%$

$$\Delta u_{hệ thống} = \frac{u_{ch} - u_{brtt} \cdot u_{xtt}}{u_{ch}} \cdot 100\% = 0,345 \leq 5\%$$

Trong đó:

$$u_{xtt} = 3,09 \quad - \text{tỉ số truyền thực bộ truyền xích}$$

$$u_{brtt} = 3,545 \quad - \text{tỉ số truyền thực bộ truyền bánh răng}$$

$$u_{ch} = 10,98 \quad - \text{tỉ số truyền chung của hệ thống}$$

- Xác định các góc ôm chia theo công thức

$$\delta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{22}{78} \right) = 15,75 \text{ (độ)}$$

$$\delta_2 = 90 - \delta_1 = 90 - 15,75 = 74,25 \text{ (độ)}$$

- Xác định đường kính trung bình, chiều dài côn ngoài theo công thức 6.65 và 6.66 [2]
+ Đường kính chia ngoài:

$$R_e = 0,5 \cdot m_{te} \cdot \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = \frac{4 \cdot \sqrt{22^2 + 78^2}}{2} = 162,1 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn: } R_e = 162 \text{ (mm)}$$

+ Bề rộng vành răng:

$$b = K_{be} \cdot R_e = 0,25 \cdot 162 = 40,525 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn } b = 40,5 \text{ (mm)}$$

4.6. Xác định các kích thước hình học theo tiêu chuẩn mô đun

- Đường kính vòng chia bánh dẫn (mm): $d_{e1} = m_{te} \cdot z_1 = 4 \cdot 22 = 88$
- Đường kính vòng chia bánh bị dẫn (mm): $d_{e2} = m_{te} \cdot z_2 = 4 \cdot 78 = 312$

- Chiều cao răng ngoài (mm): $h_e = 2 \cdot h_{te} \cdot m_{te} + c = 8,8$ (với $h_{te} = 1$; $c = 0,8$; $x_{n1} = 0,38$; $m_{te} = 4$)

- Chiều cao đầu răng ngoài bánh dẫn (mm):

$$h_{ae1} = h_{te} + x_{n1} \cdot \cos(\beta) \cdot m_{te} = 1 + 0,38 \cdot \cos(0) = 2,52$$

- Chiều cao chân răng ngoài bánh dẫn (mm):

$$h_{fe1} = h_e - h_{ae1} = 8,8 - 2,52 = 6,28$$

- Chiều cao đầu răng ngoài bánh bị dẫn (mm):

$$h_{ae2} = 2 \cdot h_{te} \cdot m_{te} - h_{ae1} = 2 \cdot 1 \cdot 4 - 2,52 = 5,48$$

- Chiều cao chân răng ngoài bánh bị dẫn (mm):

$$h_{fe2} = h_e - h_{ae2} = 8,8 - 5,48 = 3,32$$

- Đường kính đỉnh răng ngoài bánh dẫn (mm):

$$d_{a1} = d_{e1} + 2 \cdot h_{ae1} \cdot \cos(\delta_1) = 88 + 2 \cdot 2,52 \cdot \cos(15,75) = 92,9$$

$$\Rightarrow \text{chọn } d_{a1} = 93 \text{ (mm)}$$

- Đường kính đỉnh răng ngoài bánh bị dẫn (mm):

$$d_{a2} = d_{e2} + 2 \cdot h_{ae2} \cdot \cos(\delta_2) = 312 + 2 \cdot 5,48 \cdot \cos(74,25) = 314,98$$

$$\Rightarrow \text{chọn } d_{a2} = 315 \text{ (mm)}$$

- Đường kính trung bình bánh dẫn (mm):

$$d_{m1} = \left(1 - \frac{0,5b}{R_e}\right) \cdot d_{e1} = \left(1 - \frac{0,5 \cdot 40,5}{162}\right) \cdot 88 = 77 \Rightarrow \text{chọn } d_{m1} = 77 \text{ (mm)}$$

- Đường kính trung bình bánh bị dẫn (mm):

$$d_{m2} = \left(1 - \frac{0,5b}{R_e}\right) \cdot d_{e2} = \left(1 - \frac{0,5 \cdot 40,5}{162}\right) \cdot 312 = 273 \Rightarrow \text{chọn } d_{m2} = 273 \text{ (mm)}$$

4.7. Kiểm nghiệm bền

- Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H \cdot \sqrt{u^2 + 1}}{0,85 \cdot b \cdot u \cdot d_{m1}^2}} \leq [\sigma_H]$$

Trong đó:

- $Z_M = 274$: hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, bảng 6.5 [2] tr.96
- $Z_H = 1,76$: hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc, bảng 6.12 [2] tr.106
- Z_ε hệ số kể đến sự trùng khớp của răng $Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_\alpha}{3}} = \sqrt{\frac{4 - 1,694}{3}} = 0,87$

$$\text{Với: } \varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right] \cdot \cos(\beta) = \left[1,88 - 3,2 \cdot \left(\frac{1}{22} + \frac{1}{78}\right)\right] \cdot \cos(0) = 1,69$$

+ $K_H = K_{H\beta} \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{Hv}$: hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

Với:

+ $K_{H\beta} = 1,128$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng

+ $K_{H\alpha} = 1$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp (tra bảng 6.14 [2] tr.107, bánh răng côn răng thẳng = 1)

+ K_{Hv} hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H \cdot b \cdot d_{m1}}{2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}} = 1,07$$

Trong đó: $v_H = \delta_H \cdot g_o \cdot v \cdot \sqrt{\frac{d_{m1}(u+1)}{u}} = 4,269 < v_{Hmax} = 310$

Với: $v = \frac{\pi \cdot d_{m1} \cdot n_1}{60000} = \frac{\pi \cdot 77 \cdot 715}{60000} = 2,883$

- $\delta_H = 0,006$ ($\delta_F = 0,016$): hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 6.15 [2]

Bảng 6.15. Trị số của các hệ số kể đến ảnh hưởng của sai số ăn khớp δ_H và δ_F

Độ rắn mặt răng bánh chủ động HB_1 và bánh bị động HB_2	Dạng răng	δ_H	δ_F
$HB_2 \leq 350HB$	Thẳng, không vát đầu răng	0,006	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,004	0,011
	Nghiêng	0,002	0,006
$HB_1 > 350 HB$ $HB_2 > 350 HB$	Thẳng, không vát đầu răng	0,014	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,010	0,011
	Nghiêng	0,004	0,006

- $g_o = 53$: hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng, tra bảng 6.16 [2]

Bảng 6.16. Trị số của hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch bước răng g_o

Môđun m, mm	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9
Đến 3,55	38	47	56	73
Trên 3,55 đến 10	42	53	61	82
Trên 10	48	64	73	100

- $v_{max} = 310$ (m/s): xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn của bánh răng, bảng 6.17 [2]

Bảng 6.17. Trị số của v_{Hmax} và v_{Fmax}

Môđun m, mm	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9
Đến 3,55	160	240	380	700
Trên 3,55 đến 10	194	310	410	880
Trên 10	250	450	590	1050

=> Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc $K_H = K_{H\beta} \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{Hv} = 1,21$

=> Ứng suất tiếp xúc: $\sigma_H = 429,3397$ (Mpa) < $[\sigma_H] = 454,5455$ (Mpa)

Cần phải kiểm tra điều kiện: (trường hợp $\sigma_H < [\sigma_H]$)

$$\frac{[\sigma_H] - \sigma_H}{[\sigma_H]} \cdot 100\% = \frac{454,5455 - 429,3397}{454,5455} \cdot 100\% = 5,5453\% \leq 10\% \text{ (thỏa)}$$

- Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Tính ứng suất uốn, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức 6.65 và 6.66 [2]

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_{F1} Y_\varepsilon Y_\beta}{0,85 \cdot b \cdot m_{tm} \cdot d_{m1}} = 74,137 \leq [\sigma_{F1}] = 236,571 \text{ (Mpa)}$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} = 68,434 \leq [\sigma_{F2}] = 221,143 \text{ (Mpa)}$$

Trong đó:

- $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = 0,59$: hệ số kể đến sự trùng khớp của răng
- $Y_\beta = 1$: hệ số kể đến độ nghiêng của răng
- $Y_{F1} = 4$: hệ số dạng răng của bánh dẫn, tra bảng 6.18 [2] với $z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3(\beta)} = 22$
- $Y_{F2} = 3,611$: hệ số dạng răng của bánh bị dẫn với $z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3(\beta)} = 78$

Bảng 6.18. Trị số của hệ số dạng răng Y_F

Số răng tương đương z_v	Hệ số dịch chỉnh x								
	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	0	-0,1	-0,3	-0,5
	Hệ số dạng răng Y_F								
12	2,97	3,12	3,46	3,89	-	-	-	-	-
14	3,02	3,13	3,42	3,78	-	-	-	-	-
16	3,05	3,15	3,40	3,72	-	-	-	-	-
17	3,07	3,16	3,40	3,67	4,03	4,26	-	-	-
20	3,11	3,19	3,39	3,61	3,89	4,08	4,28	-	-
22	3,13	3,21	3,39	3,59	3,82	4,00	4,20	-	-
25	3,17	3,24	3,39	3,57	3,77	3,90	4,05	4,28	-
30	3,22	3,28	3,40	3,54	3,70	3,80	3,90	4,14	-
40	3,29	3,33	3,42	3,53	3,63	3,70	3,77	3,92	4,13
50	3,33	3,38	3,44	3,52	3,60	3,65	3,70	3,81	3,96
60	3,37	3,41	3,47	3,53	3,59	3,62	3,67	3,74	3,84
80	3,43	3,45	3,50	3,54	3,58	3,61	3,62	3,68	3,73
100	3,47	3,49	3,52	3,55	3,58	3,60	3,61	3,65	3,68
150	-	-	-	-	-	3,60	3,63	3,63	3,63

- $K_F = K_{F\beta} \cdot K_{F\alpha} \cdot K_{Fv} = 1,92$: hệ số tải trọng khi tính về uốn

Với:

+ $K_{F\beta} = 1,47$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.21 [2]

+ $K_{F\alpha} = 1$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [2]

+ K_{Fv} hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính

về uốn tính, công thức 6.68 [2] $K_{Fv} = 1 + \frac{v_F \cdot b \cdot d_{m1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}} = 1,31$

$$\text{Với: } v_F = \delta_F \cdot g_o \cdot v \sqrt{\frac{d_{m1} \cdot (u+1)}{u}} = 24,284$$

- Kiểm nghiệm răng về quá tải: $K_{qt} = 1$: hệ số quá tải

=> Kiểm tra ứng suất tiếp xúc cực đại cho phép theo công thức 6.48 [2]

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \cdot \sqrt{K_{qt}} = 447,713 \text{ (Mpa)} \leq [\sigma_H]_{max} = 952 \text{ (MPa)}$$

=> Kiểm tra ứng suất uốn cực đại cho phép theo công thức 6.49 [2]

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1} \cdot K_{qt} = 74,137 \text{ (Mpa)} \leq [\sigma_{F1}]_{max} = 360 \text{ (Mpa)}$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2} \cdot K_{qt} = 68,434 \text{ (Mpa)} \leq [\sigma_{F2}]_{max} = 272 \text{ (Mpa)}$$

4.8. Tính luật tác dụng khi ăn khớp

$\alpha = 20^\circ$: góc ăn khớp, thường lấy 20°

- Lực vòng (N): $F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = 2178,5 \text{ (N)} = F_{t2}$
- Lực hướng tâm (N): $F_{r1} = F_{t1} \cdot \tan(\alpha) \cdot \cos(\delta_1) = 763,1 = F_{a2}$
- Lực dọc trục (N): $F_{a1} = F_{t1} \cdot \tan(\alpha) \cdot \sin(\delta_1) = 215,3 = F_{r2}$

4.9. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trục bánh răng dẫn	P_I	6,28	kW
Tốc độ quay trục dẫn	n_1	715	Vg/ph
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_1	83879	N.mm
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}	3,545	
Thời gian làm việc	L_H	18000	Giờ
Chiều dài côn ngoài	R_e	162	mm
Mô đun vòng ngoài	m_{te}	4	mm
Chiều rộng vành răng	b	40.5	mm
Góc côn chia bánh dẫn	δ_1	15,75	Độ
Góc côn chia bánh bị dẫn	δ_2	74,25	Độ
Số răng bánh dẫn	z_1	22	Răng
Số răng bánh bị dẫn	z_2	78	Răng
Đường kính vòng chia bánh dẫn	d_{e1}	88	mm
Đường kính vòng chia bánh bị dẫn	d_{e2}	312	mm
Đường kính đỉnh răng ngoài bánh dẫn	d_{a1}	93	mm
Đường kính đỉnh răng ngoài bánh bị dẫn	d_{a2}	315	mm
Đường kính trung bình bánh dẫn	d_{m1}	77	mm
Đường kính trung bình bánh bị dẫn	d_{m2}	273	mm
Chiều cao đầu răng ngoài bánh dẫn	h_{ae1}	2.52	mm
Chiều cao đầu răng ngoài bánh bị dẫn	h_{ae2}	5.48	mm

Chiều cao chân răng bánh dẫn	h_{fe1}	6.28	mm
Chiều cao chân răng bánh bị dẫn	h_{fe2}	3.32	mm
Lực tác dụng ăn khớp			
Lực vòng	$F_{t1,2}$	2178,5	mm
Lực hướng tâm	$F_{r1} = F_{a2}$	763,1	mm
Lực dọc trục	$F_{a1} = F_{r2}$	215,2	mm

5. Tính chọn nối trục

5.1. Thông số đầu vào

- Moment xoắn danh nghĩa cần truyền (trục vào): $T = T_{tdc} = 86473$ (N.mm)
- Đặc trưng tải trọng: Thùng trộn

5.2. Chọn nối trục

- Xác định moment xoắn tính toán $T = T_{tdc} = 86473$ (N.mm)
 - + Mômen xoắn danh nghĩa trên trục
 - + Hệ số an toàn làm việc, phụ thuộc vào loại máy công tác, tra bảng 9.1 [4] tr.229, máy công tác thùng trộn có thể lấy giống trường hợp vít tải $k = 1,5$

<i>Loại máy công tác</i>	<i>k</i>
- Băng tải, quạt gió, máy cắt kim loại có chuyển động liên tục	1,2÷1.5
- Xích tải, vít tải, bơm li tâm	1.5÷2
- Máy cắt kim loại có chuyển động tịnh tiến đảo chiều	1.5÷2.5
- Máy nghiền, máy búa, máy cắt li tâm, máy cán	2÷3
- Guồng tải, máy trục, thang	3÷4

=> Moment xoắn tính toán trục vào: $T_t = k \cdot T \cdot 10^{-3} = 130$ (N.m)

- Tính sơ bộ đường kính trục tại vị trí lắp nối trục
 - + Moment xoắn cần truyền trên trục lắp nối trục $T = 86473,3147$ (N.mm)
 - + Ứng suất trượt cho phép. Giả sử chọn vật liệu làm trục là thép 45
 $[\tau] = 15 \div 30$ (Mpa). Với hộp giảm tốc, trị số nhỏ sử dụng cho trục dẫn – trục vào $\tau_v = 15$ (Mpa); trị số lớn sử dụng cho trục bị dẫn – trục ra $\tau_r = 30$ (Mpa)

=> Tính đường kính trục sơ bộ tại vị trí lắp nối trục

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0,2 \cdot \tau_v} \cdot 10^3} = \sqrt[3]{\frac{130}{0,2 \cdot 15}} = 35,1 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn theo tiêu chuẩn } d = 36 \text{ (mm)}$$

Dựa trên giá trị moment xoắn tính toán, đường kính trục sơ bộ ở bước trên, chọn nối trục phù hợp theo bảng 9.10a, kích thước vòng đàn hồi, chốt bảng 9.10b [4] tr.239

Bảng 9.10a Kích thước cơ bản của nối trục vòng đàn hồi [4]

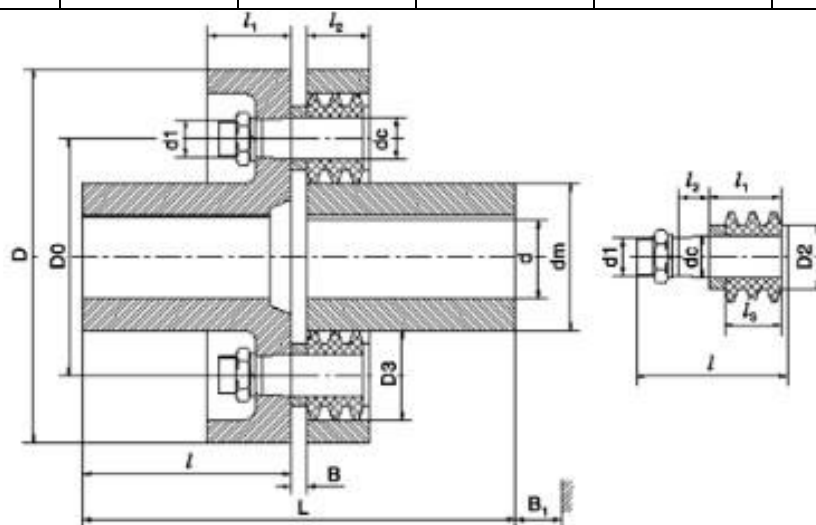
T, Nm	d	D	d_m	L	l	d_1	D_0	Z	n_{max}	B	B_1	l_1	D_3	l_2
125	25	125		145	60	45	90	4	4600	5	42	30	28	32
	28					50								
	32					56								
	36					60								
250	32	140	65	165	80	56	105	6	3800	5	42	30	28	32
	36					63								
	40					71								
	45					75								

Bảng 9.10b Kích thước cơ bản của vòng đàn hồi [4] với $T_t = 130$ (N.mm)

$TN (m)$	d_c	d_1	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
125	14	M10	20	62	34	15	28	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-

Thông số tính toán cơ bản của nối trục:

D_0	d_c	Z	l_1	l_2	l_3
105	14	6	34	15	28



Hình nối trục vòng đàn hồi

5.3. Tính kiểm nghiệm bền

- Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi theo công thức (9.11) [5]

$$\sigma_d = \frac{2 \cdot k \cdot T}{Z \cdot D_0 \cdot d_c \cdot l_3} = \frac{2 \cdot 1,5 \cdot 86473}{6 \cdot 105 \cdot 14 \cdot 28} = 1,05 \leq [\sigma_d] = 2 \text{ (Mpa)}$$

- Điều kiện sức bền uốn của chốt theo công thức (9.12) [5]

$$\begin{aligned} \sigma_u &= \frac{k \cdot T \cdot l_0}{0,1 \cdot D_0 \cdot d_c^3 \cdot Z} = \frac{k \cdot T \cdot \left(l_1 + \frac{l_2}{2}\right)}{0,1 \cdot D_0 \cdot d_c^3 \cdot Z} = \frac{1,5 \cdot 86473 \cdot 41,5}{0,1 \cdot 105 \cdot 14^3 \cdot 6} \\ &= 31,14 \leq [\sigma_u] = 60 \text{ (Mpa)} \end{aligned}$$

5.4. Tính lực tác dụng lên trục

- Tính lực hướng tâm nổi trục F_{rnt} , sinh ra do sự không đồng tâm khi lắp hai nửa khớp nối lên các trục, giá trị F_{rnt} có thể lấy gần đúng như sau:

$$F_{rnt} = \frac{0,2 \cdot 2 \cdot T}{D_0} = \frac{0,2 \cdot 2 \cdot 86473}{14} = 329,4 \text{ (N)}$$

- Moment xoắn: $T = T_{tdc} = 86473$

6. Tính toán thiết kế trục và chọn then

6.1. Thông số đầu vào

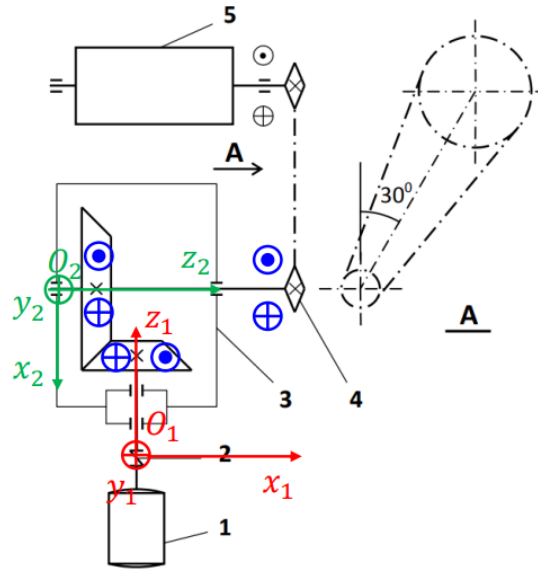
Trục 1	
lực tác dụng lên trục từ bộ truyền xích (N)	$F_{rx} = 3500$
moment xoắn trên trục I (N.mm)	$T_1 = 83879$
góc nghiêng bộ truyền xích (độ)	$\alpha = 30$
lực nổi trục (lực hướng tâm) (N)	$F_{rnt} = 329,4$
lực tiếp tuyến (lực vòng) bộ truyền bánh răng (N)	$F_{t1} = 2178,5$
lực hướng tâm bộ truyền bánh răng (N)	$F_{r1} = 763,1$
lực dọc trục bộ truyền bánh răng (N)	$F_{a1} = 215,2$
đường kính trung bình bánh dẫn (mm)	$d_{m1} = 77$
Trục 2	
lực dọc trục bộ truyền bánh răng (N)	$F_{a2} = 763,1$
lực hướng tâm bộ truyền bánh răng (N)	$F_{r2} = 215,2$
lực tiếp tuyến (lực vòng) bộ truyền bánh răng (N)	$F_{t2} = 2178,5$
moment xoắn cần truyền trên trục (N.mm)	$T_2 = 283001$
lực tác dụng lên trục từ bộ truyền xích (N)	$F_{rx} = 3500$
góc nghiêng bộ truyền xích (độ)	$\alpha = 30$
đường kính trung bình bánh bị dẫn (mm)	$d_{m2} = 273$

6.2. Chọn vật liệu

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (Mpa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (Mpa)
Thép C45	Tôi cải thiện	$HB = 250$	$\sigma_b = 850$	$\sigma_{ch} = 580$

6.3. Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền, chọn then

- Sơ đồ động:



Xác định sơ bộ đường kính trục theo điều kiện bền cắt

- Đường kính trục 1 sơ bộ với $\tau_v = 15$ (MPa)

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_1}{0,2 \cdot \tau_v}} = \sqrt[3]{\frac{83879}{0,2 \cdot 15}} = 30,4 \Rightarrow \text{Chọn } d_1 = 35 \text{ (mm)}$$

- Đường kính trục 2 sơ bộ với $\tau_r = 30$ (MPa)

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_2}{0,2 \cdot \tau_v}} = \sqrt[3]{\frac{283001}{0,2 \cdot 30}} = 36,1 \Rightarrow \text{Chọn } d_2 = 40 \text{ (mm)}$$

- Xác định chiều dài các đoạn trục, khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực theo hình 10.10 [2]

- + Bề rộng ổ theo bảng 10.2 [2] tr.189

- Trên trục 1: $b_{01} = 21$ (mm)
- Trên trục 2: $b_{02} = 23$ (mm)

- + Chiều dài mayơ nửa khớp nối $i = 2$ trên trục thứ nhất $k = 1$

$$l_{m12} = (1,4 \div 2,5) \cdot d_1 = 1,4 \cdot d_1 = 1,4 \cdot 35 = 49 \text{ (mm)}$$

- + Chiều dài mayơ bánh răng côn $i = 3$ trên trục thứ nhất $k = 1$

$$l_{m13} = (1,2 \div 1,4) \cdot d_1 = 1,2 \cdot d_1 = 1,2 \cdot 35 = 42 \text{ (mm)}$$

- + Chiều dài mayơ đĩa xích $i = 2$ trên trục thứ hai $k = 2$

$$l_{m22} = (1,2 \div 1,5) \cdot d_2 = 1,2 \cdot d_2 = 1,2 \cdot 40 = 48 \text{ (mm)}$$

- + Chiều dài mayơ bánh răng côn $i = 3$ trên trục thứ hai $k = 2$

$$l_{m23} = (1,2 \div 1,4) \cdot d_2 = 1,2 \cdot d_2 = 1,2 \cdot 40 = 48 \text{ (mm)}$$

- + Trị số của các khoảng cách, xác định theo bảng 10.3 [2] tr.189

$$k_1 = 10; k_2 = 10; k_3 = 10; h_n = 25,6$$

- + Khoảng trục công xôn chia ra ngoài gần với bánh đai, nối trục, l_{c12}, l_{c22} tính theo công thức 10.14 [4]

$$l_{c12} = \frac{(l_{m12} + b_{01})}{2} + k_3 + h_n = \frac{49 + 21}{2} + 10 + 25,6 = 70,6 \text{ (mm)}$$

$$l_{c22} = \frac{(l_{m22} + b_{02})}{2} + k_3 + h_n = \frac{48 + 23}{2} + 10 + 25,6 = 71,1 \text{ (mm)}$$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến 1 theo bảng 10.4

$$l_{11} = (2,5 \div 3) \cdot d_1 = 2,5 \cdot d_1 = 2,5 \cdot 35 = 87,5 \text{ (mm)}$$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến 1 theo bảng 10.4

$$l_{12} = -l_{c12} = -65 \text{ (mm)} \text{ (nằm bên trái ổ lăn góc B)}$$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến bánh răng theo bảng 10.4:

$$\begin{aligned} l_{13} &= l_{11} + k_1 + k_2 + l_{m13} + 0,5 \cdot (b_{01} - b_{13} \cdot \cos(\delta_1)) \\ &= 87,5 + 10 + 10 + 42 + 0,5 \cdot (21 - 40,5 \cdot \cos(15,75)) = 140,5 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến trục đối xứng nằm giữa ổ lăn 0 và ổ lăn 1:

$$\begin{aligned} X &= \frac{d_{m1}}{2} + l_{m23} + k_1 + k_2 + \frac{b_0}{2} - 7 \\ &= \frac{77}{2} + 48 + 10 + 10 + \frac{23}{2} - 7 = 111 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến gối đỡ 1: $l_{21} = 2 \cdot X = 2 \cdot 111 = 222 \text{ (mm)}$

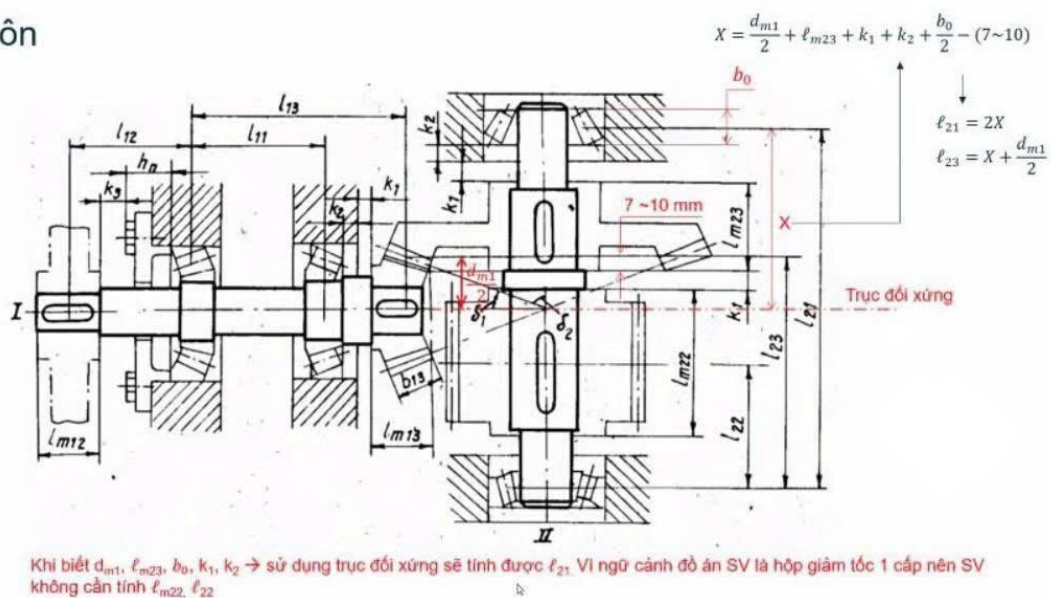
- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến đĩa xích: $l_{c22} = 71,1 \text{ (mm)}$

- + Khoảng cách từ gối đỡ 0 đến bánh răng theo bảng:

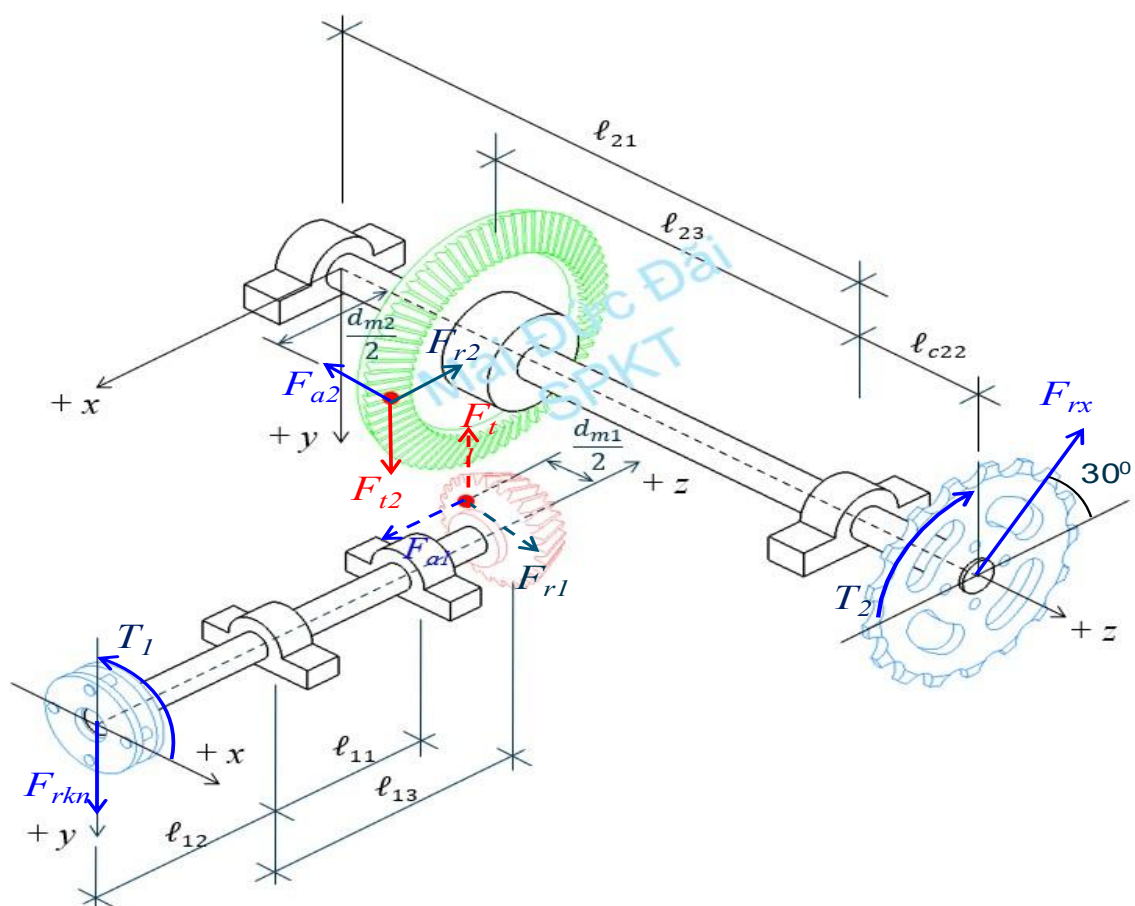
$$l_{23} = X + \frac{d_{m1}}{2} = 111 + \frac{77}{2} = 149,5 \text{ (mm)}$$

Lưu ý: l_{21}, l_{23} được tính theo ngữ cảnh hộp giảm tốc 1 cấp

BR côn

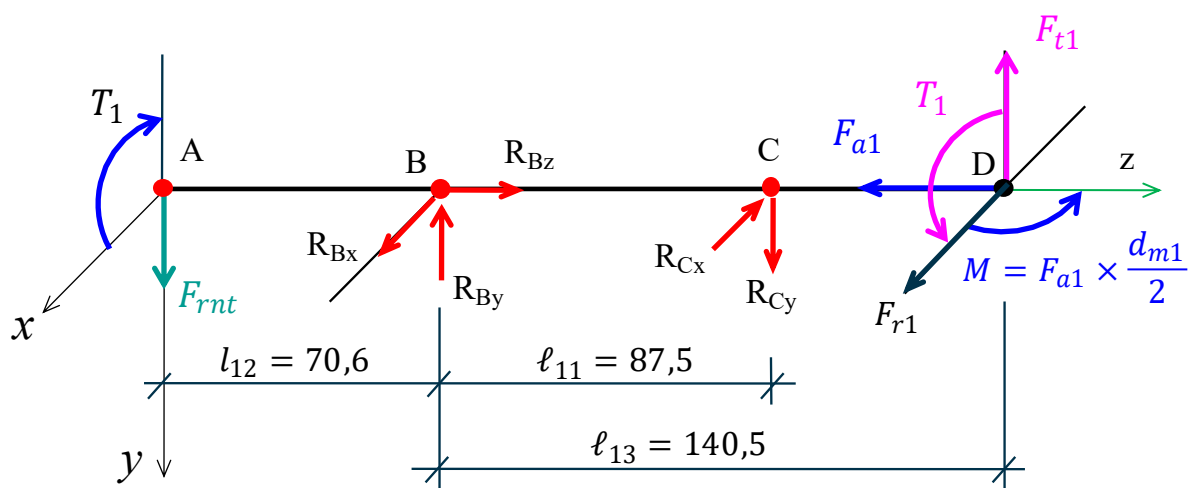


Sơ đồ phân tích lực:



Nguồn: Ts. Mai Đức Đài

F.B.D trên trục 1:



Ta có:

$$M_{y1} = \frac{F_{a1} \cdot d_{m1}}{2} = \frac{215,2 \cdot 77}{2} = 8288 \text{ (N. mm)}$$

- Xét mặt phẳng YOZ:

$$\Sigma M_B = -F_{rnt} \cdot l_{12} + R_{Cy} \cdot l_{11} - F_{t1} \cdot l_{13} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Cy} = \frac{F_{rnt} \cdot l_{12} + F_{t1} \cdot l_{13}}{l_{11}} = \frac{329,4 \cdot 70,6 + 2178,5 \cdot 140,5}{87,5} = 3764,1 \text{ (N)}$$

$$\Sigma F_y = F_{rnt} - R_{By} + R_{Cy} - F_{t1} = 0$$

$$\Rightarrow R_{By} = F_{rnt} + R_{Cy} - F_{t1} = 329,4 + 3764,1 - 2178,5 = 1915 \text{ (N)}$$

- Xét mặt phẳng XOZ

$$\Sigma M_B = -R_{Cx} \cdot l_{11} + F_{r1} \cdot l_{13} - M_{y1} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Cx} = \frac{F_{r1} \cdot l_{13} - M_{y1}}{l_{11}} = \frac{763,1 \cdot 140,5 - 8287,5}{87,5} = 1130,7 \text{ (N)}$$

$$\Sigma F_x = R_{Bx} - R_{Cx} + F_{r1} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Bx} = R_{Cx} - F_{r1} = 1130,7 - 763,1 = 367,6 \text{ (N)}$$

Thông số đầu vào trực 1:

$F_{rnt} = 329,4$	N
$T = 83879$	N.mm
$R_{Bx} = 367,6$	N
$R_{By} = 1915$	N
$R_{Cx} = 1130,7$	N
$R_{Cy} = 3764,1$	N
$F_{a1} = 215,2$	N
$F_{r1} = 763,1$	N
$F_{t1} = 2178,5$	N
$M_{y1} = 8288$	N.mm
$l_{11} = 87,5$	mm
$l_{12} = 70,6$	mm
$l_{13} = 140,5$	mm

$$M_x: M_{x_{max}} = \max\{M_{xA}, M_{xB}, M_{xC}, M_{xD}\} = 115482 \text{ (N. mm)}$$

$$M_{xA} = 0 \text{ (N. mm)}$$

$$M_{xB} = F_{rnt} \cdot l_{12} = 329,4 \cdot 70,6 = 23257 \text{ (N. mm)}$$

$$M_{xC} = F_{t1} \cdot (l_{13} - l_{11}) = 2178,5 \cdot (140,5 - 87,5) = 115482 \text{ (N. mm)}$$

$$M_{xD} = 0 \text{ (N. mm)}$$

$$M_y: M_{y_{max}} = \max\{M_{yA}, M_{yB}, M_{yC}, M_{yD}\} = 32166 \text{ (N.mm)}$$

$$M_{yA} = 0 \text{ (N.mm)}$$

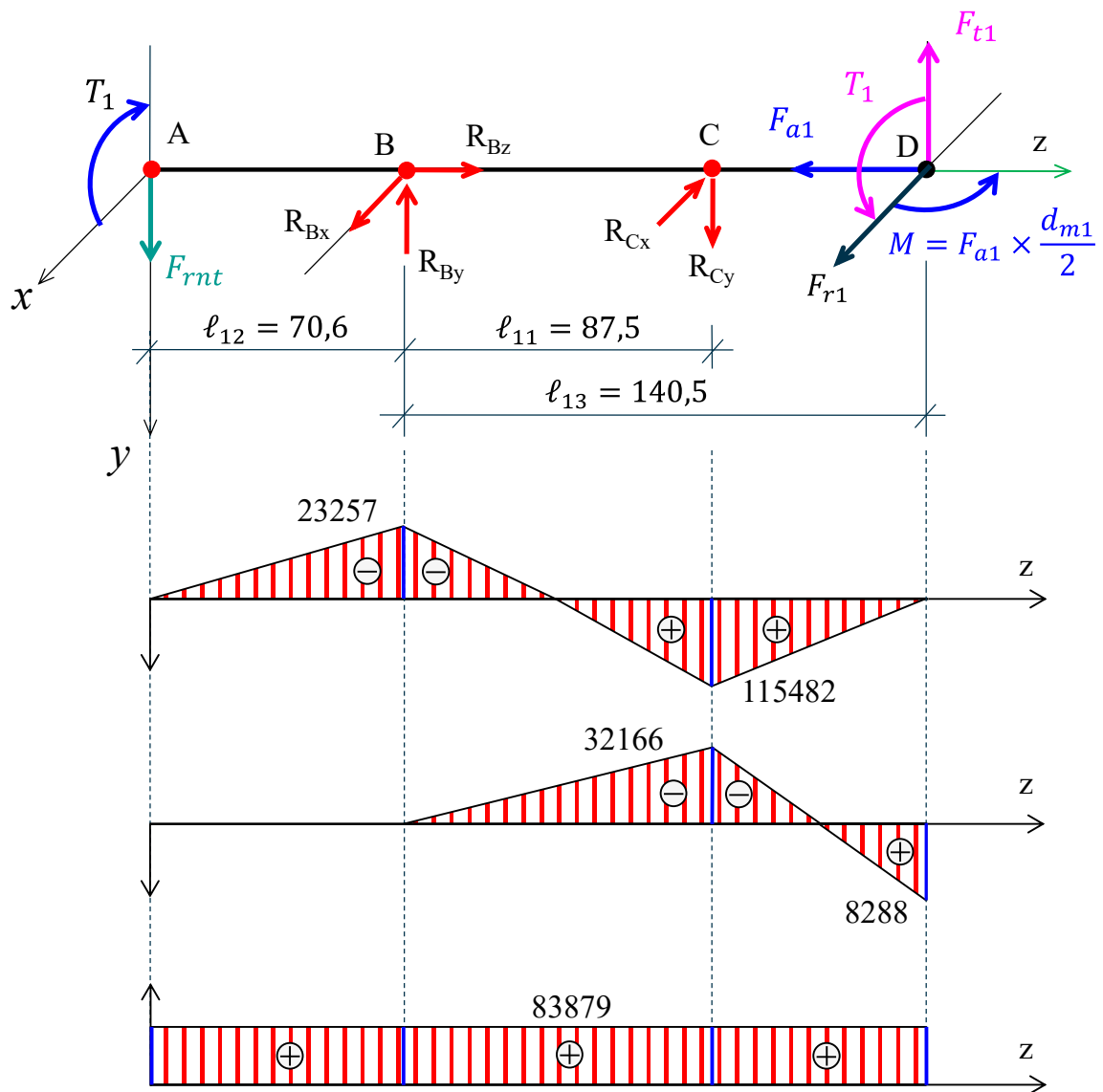
$$M_{yB} = 0 \text{ (N.mm)}$$

$$M_{yC} = R_{Bx} \cdot l_{11} = 367,6 \cdot 87,5 = 32166 \text{ (N.mm)}$$

$$M_{yD} = M_{y1} = 8288 \text{ (N.mm)}$$

$$M_z: M_{zA} = M_{zB} = M_{zC} = M_{zD} = 83879 \text{ (N.mm)}$$

Biểu đồ mô men trên trục 1:



- Xét điều kiện bền:

Do $d_1 = 35 \text{ mm} \Rightarrow [\sigma] = 64 \text{ Mpa}$ [2] Bảng 10.5 tr.195 và phương pháp nội suy

$$\sigma_{eq1}^{max} = \frac{\sqrt{M_{x_{max}}^2 + M_{y_{max}}^2 + 0,75 \cdot M_{z_{max}}^2}}{0,1 \cdot d_1^3}$$

$$= \frac{\sqrt{115482,4^2 + 32166,3^2 + 0,75 \cdot 83879^2}}{0,1 \cdot 35^3} = 32,693 \text{ (MPa)} \leq [\sigma] = 64 \text{ (MPa)}$$

- Trên từng đoạn trục (đoạn chịu lực), tính chọn đường kính trục
- + Đường kính trục lắp nối trục tại A:

$$d_1 \geq \left(\frac{\sqrt{0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{0,75 \cdot 83879^2}}{0,1 \cdot 64} \right)^{\frac{1}{3}} = 22,5 \text{ (mm)}$$

- + Đường kính trục lắp ổ lăn tại B:

$$d_2 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{23257,2^2 + 0,75 \cdot 83879,1^2}}{0,1 \cdot 64} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 22,8 \text{ (mm)}$$

- + Đường kính trục lắp ổ lăn tại C:

$$d_3 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{115482,4^2 + 32166,3^2 + 0,75 \cdot 83879,1^2}}{0,1 \cdot 64} \right)^{\frac{1}{3}} = 28 \text{ (mm)}$$

- + Đường kính trục lắp bánh răng côn dẫn tại D:

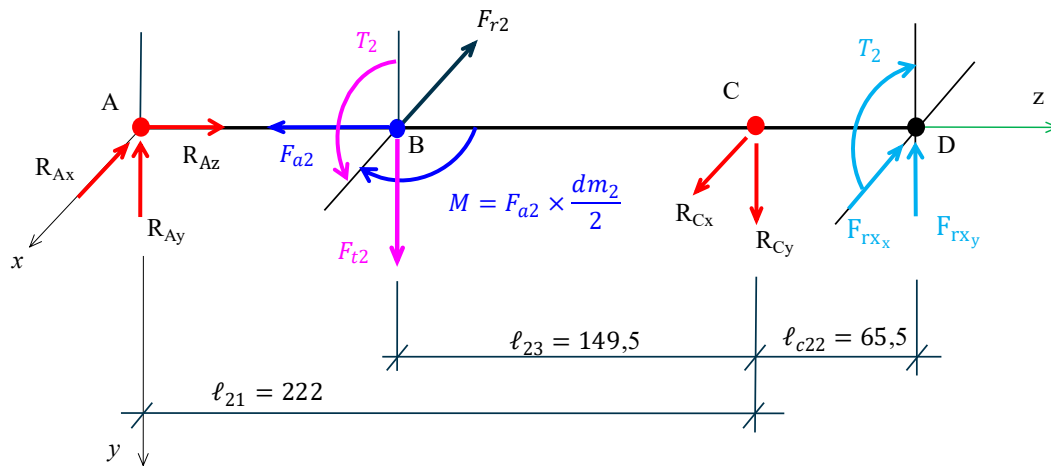
$$d_4 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{8287,5^2 + 0,75 \cdot 83879,1^2}}{0,1 \cdot 64} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 22,5 \text{ (mm)}$$

Xuất phát từ yêu cầu về độ bền, lắp ghép và công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau :

$d_1 = 24 \text{ (mm)}$	Vị trí lắp nối trục tại A:
$d_2 = 30 \text{ (mm)}$	Vị trí lắp ổ lăn tại B
$d_3 = 30 \text{ (mm)}$	Vị trí lắp ổ lăn tại C
$d_4 = 24 \text{ (mm)}$	Vị trí lắp bánh răng côn dẫn tại D

F.B.D trên trục 2:



Ta có:

$$M_{y2} = \frac{F_{a2} \cdot d_{m2}}{2} = \frac{763,1 \cdot 273}{2} = 104176 \text{ (N. mm)}$$

$$F_{rxx} = F_{rx} \cdot \cos(30) = 3500 \cdot \cos(30) = 3031,1 \text{ (N)}$$

$$F_{rxy} = F_{rx} \cdot \sin(30) = 3500 \cdot \sin(30) = 1750 \text{ (N)}$$

- Xét mặt phẳng YOZ:

$$\sum M_C = R_{Ay} \cdot l_{21} - F_{t2} \cdot l_{23} - F_{rxy} \cdot l_{c22} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Ay} = \frac{F_{t2} \cdot l_{23} + F_{rxy} \cdot l_{c22}}{l_{21}} = \frac{2178,5 + 149,5 + 1750 \cdot 71,1}{222} = 2027,5 \text{ (N)}$$

$$\sum F_y = -R_{Ay} + F_{t2} + R_{Cy} - F_{rxy} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Cy} = R_{Ay} - F_{t2} + F_{rxy} = 2027,5 - 2178,5 + 1750 = 1599,1 \text{ (N)}$$

- Xét mặt phẳng XOZ:

$$\sum M_C = R_{Ax} \cdot l_{21} + F_{r2} \cdot l_{23} + M_{y2} - F_{rxx} \cdot l_{c22} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Ax} = \frac{-F_{r2} \cdot l_{23} - M_{y2} + F_{rxx} \cdot l_{c22}}{l_{21}} = \frac{-215,2 \cdot 149,5 - 104176,5 + 3031,1 \cdot 71,1}{222} = 356,5 \text{ (N)}$$

$$\sum F_x = -R_{Ax} - F_{r2} + R_{Cx} - F_{rxx} = 0$$

$$\Rightarrow R_{Cx} = R_{Ax} + F_{r2} + F_{rxx} = 356,5 + 215,2 + 3031,1 = 3602,9 \text{ (N)}$$

– Thông số đầu vào trực 2

$F_{rxx} = 3031,1$	N
$F_{rxy} = 1750$	N
$R_{Ax} = 356,5$	N
$R_{Ay} = 2027,5$	N
$R_{Cx} = 3602,9$	N
$R_{Cy} = 1599,1$	N
$l_{21} = 222$	mm
$l_{c22} = 71,1$	mm
$l_{23} = 149,5$	mm
$T_2 = 283001$	N.mm

$$M_x \text{ (N, mm)} : M_{x_{max}} = \max\{M_{xA}, M_{xB}, M_{xC}, M_{xD}\} = 146996$$

$$M_{xA} = 0$$

$$M_{xB} = R_{Ay} \cdot (l_{21} + l_{23}) = 1983,4 \cdot (222 - 149,5) = 146996$$

$$M_{xC} = F_{rxy} \cdot l_{c22} = 1750 \cdot 71,1 = 124426$$

$$M_{xD} = 0$$

$$M_y \text{ (N. mm)} : M_{y_{max}} = \max\{M_{yA}, M_{yB}, M_{yC}, M_{yD}\} = 215513$$

$$M_{yA} = 0$$

$$M_{yB1} = R_{Ax} \cdot (l_{21} - l_{23}) = 356,5 \cdot (222 - 149,5) = 25850$$

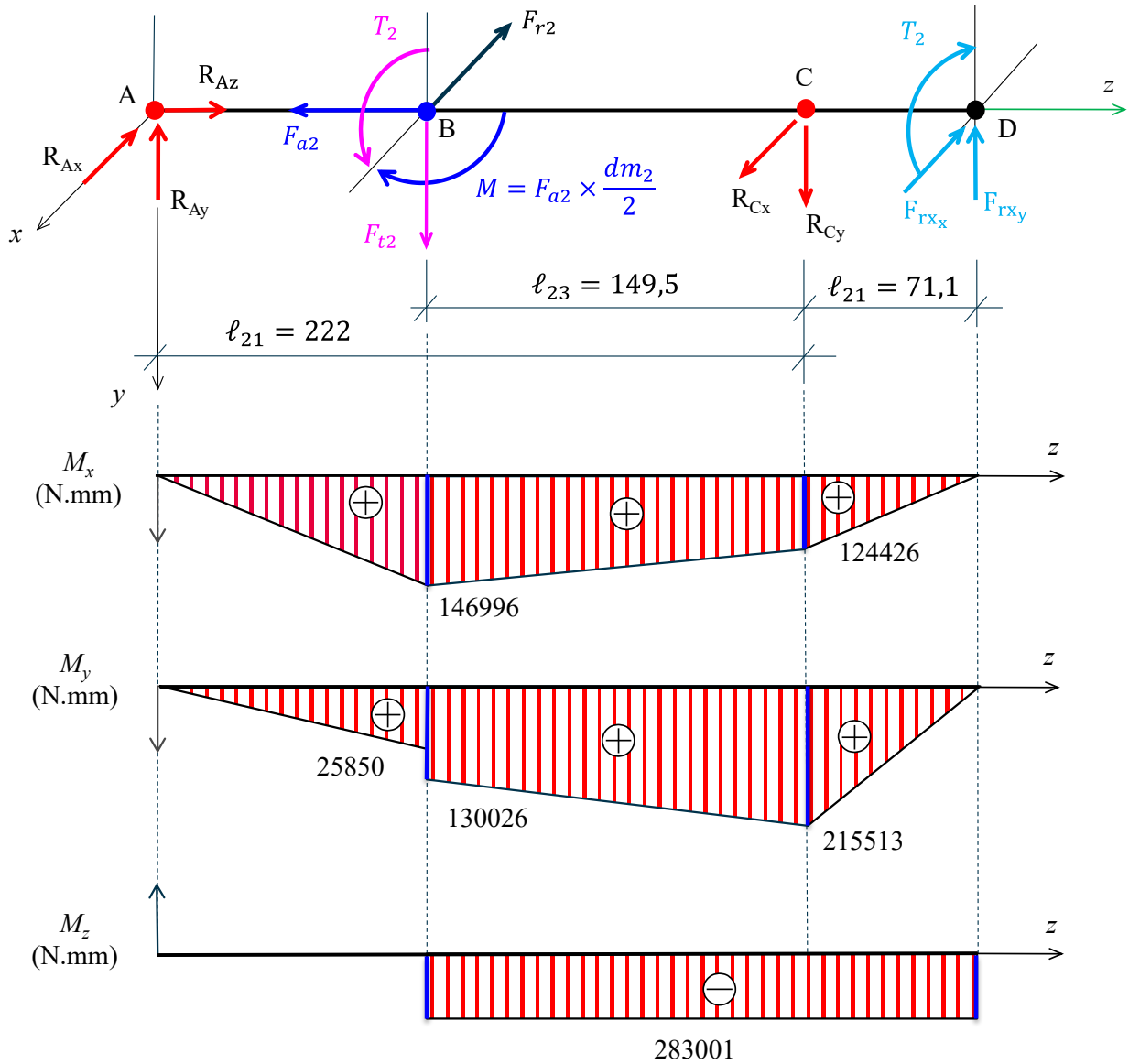
$$M_{yB2} = R_{Ax} \cdot (l_{21} - l_{23}) + M_{y2} = 356,5 \cdot (222 - 149,5) + 104176 = 130026$$

$$M_{yC} = F_{rxx} \cdot l_{c22} = 3031,1 \cdot 71,1 = 215513$$

$$M_{yD} = 0$$

$$M_z \text{ (N. mm)} : M_{zB} = M_{zC} = M_{zD} = 283001; M_{zA} = 0$$

Biểu đồ mô men trên trục 2:



- Xét điều kiện bền:

Do $d_2 = 40 \text{ mm} \Rightarrow [\sigma] = 61 \text{ (Mpa)}$ [2] Bảng 10.5 tr.195 và phương pháp nội suy

$$\sigma_{eq2}^{max} = \frac{\sqrt{M_{x_max}^2 + M_{y_max}^2 + 0,75 \cdot M_{z_max}^2}}{0,1 \cdot d_2^3}$$

$$= \frac{\sqrt{146995,7^2 + 215512,8^2 + 0,75 \cdot 283001,4^2}}{0,1 \cdot 40^3} = 55,928 \leq [\sigma] = 61 \text{ (Mpa)}$$

- Trên từng đoạn trục (đoạn chịu lực), tính chọn đường kính trục

+ Đường kính trục lắp ổ lăn tại A:

$$d_1 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = 0 \text{ (mm)}$$

+ Đường kính trục lắp bánh răng côn bị dẫn tại B:

$$d_2 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2} + 0,75 \cdot M_z^2}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{146995,7^2 + 130026,2^2} + 0,75 \cdot 283001,4^2}{0,1 \cdot 61} \right)^{\frac{1}{3}} = 37,2 \text{ (mm)}$$

+ Đường kính trục lắp ổ lăn tại C:

$$d_3 \geq \left(\frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2} + 0,75 \cdot M_z^2}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{124426,4^2 + 215512,8^2} + 0,75 \cdot 283001,4^2}{0,1 \cdot 61} \right)^{\frac{1}{3}} = 38,5 \text{ (mm)}$$

+ Đường kính trục lắp đĩa xích tại D:

$$d_4 \geq \left(\frac{\sqrt{0,75 \cdot M_z^2}}{0,1 \cdot [\sigma]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{\sqrt{0,75 \cdot 283001,4^2}}{0,1 \cdot 61} \right)^{\frac{1}{3}} = 34,3 \text{ (mm)}$$

Chọn đường kính các đoạn trục như sau :

$$\begin{aligned} d_1 &= 40 \text{ (mm)} && \text{(Vị trí lắp ổ lăn)} \\ d_2 &= 42 \text{ (mm)} && \text{(Vị trí lắp bánh răng côn bị dẫn)} \\ d_3 &= 40 \text{ (mm)} && \text{(Vị trí lắp ổ lăn)} \\ d_4 &= 36 \text{ (mm)} && \text{(Vị trí lắp đĩa xích)} \end{aligned}$$

- Tính và chọn then cho các đoạn trục

Theo bảng 9.1a theo TCVN 2261-77 (then bằng) [2]

Đường kính trục d, mm	Kích thước tiết diện then		Chiều sâu rãnh then		Bán kính góc lượn của rãnh r	
	b	h	trên trục t ₁	trên lỗ t ₂	nhỏ nhất	lớn nhất
6 ... 8	2	2	1,2	1	0,08	0,16
> 8... 10	3	3	1,8	1,4		
> 10... 12	4	4	2,5	1,8		
> 12... 17	5	5	3	2,3	0,16	0,25
> 17... 22	6	6	3,5	2,8		
> 22... 30	8	7	4	2,8		
> 30... 38	10	8	5	3,3	0,25	0,4
> 38... 44	12	8	5	3,3		

Chú thích : Chiều dài then bằng chọn theo dãy sau : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500.

Trong đó, chiều dài then được tính theo công thức trang 172 [2]:

$$\text{Chiều dài then ở vị trí lắp nối trục: } l_{t12} = 0,8 \cdot l_{m12} = 39,2 \Rightarrow l_{t12} = 40 \text{ (mm)}$$

$$\text{Chiều dài then ở vị trí lắp bánh răng dẫn: } l_{t13} = 0,8 \cdot l_{m13} = 33,6 \Rightarrow l_{t13} = 40 \text{ (mm)}$$

$$\text{Chiều dài then ở vị trí đĩa xích: } l_{t22} = 0,8 \cdot l_{m22} = 38,4 \Rightarrow l_{t22} = 40 \text{ (mm)}$$

$$\text{Chiều dài then ở vị trí bánh răng bị dẫn: } l_{t23} = 0,8 \cdot l_{m23} = 38,4 \Rightarrow l_{t23} = 40 \text{ (mm)}$$

Bảng thông số tính toán của then:

Vị trí lắp		Kích thước tiết diện ren (mm)	Chiều sâu rãnh trên trục (mm)	Chiều sâu rãnh trên lỗ (mm)	Chiều dài then (mm)
Trục 1	Nối trục $d_A = 24 \text{ mm}$	$b_{12} = 8, h_{12} = 7$	$t_{112} = 4$	$t_{212} = 2,8$	$l_{t12} = 40$
	Bánh răng dẫn $d_D = 24 \text{ mm}$	$b_{13} = 8, h_{13} = 7$	$t_{113} = 4$	$t_{213} = 2,8$	$l_{t13} = 40$
Trục 2	Đĩa xích $d_D = 36 \text{ mm}$	$b_{22} = 12, h_{22} = 8$	$t_{122} = 5$	$t_{222} = 3,3$	$l_{t22} = 40$
	Bánh răng bị dẫn $d_B = 42 \text{ mm}$	$b_{23} = 12, h_{23} = 8$	$t_{123} = 5$	$t_{223} = 3,3$	$l_{t23} = 40$

- Kiểm nghiệm bền dập và bền cắt theo công thức 9.1, 9.2 [3]:

Tra bảng 9.5 được:

- + $[\sigma_d] = 150 \text{ MPa}$: Dạng lắp cố định và đặc tính tải trọng tĩnh
- + $[\tau_c] = 60 \div 90 \text{ MPa}$: Then bằng thép C45 chịu tải trọng tĩnh

Trục 1:

Vị trí lắp nối trục:

$$\sigma_{d12} = \frac{2 \cdot T_1}{d_A \cdot l_{t12} \cdot (h_{12} - t_{112})} = \frac{2 \cdot 83879,1}{24 \cdot 40 \cdot (7 - 4)} = 58,249 \leq [\sigma_d] = 150 \text{ (MPa)}$$

$$\tau_{c12} = \frac{2 \cdot T_1}{d_A \cdot l_{t12} \cdot b_{12}} = \frac{2 \cdot 83879,1}{24 \cdot 40 \cdot 8} = 21,844 \leq [\tau_c] = 60 \div 90 \text{ (MPa)}$$

Vị trí lắp bánh răng:

$$\sigma_{d13} = \frac{2 \cdot T_1}{d_D \cdot l_{t13} \cdot (h_{13} - t_{113})} = \frac{2 \cdot 83879,1}{24 \cdot 40 \cdot (7 - 4)} = 58,249 \leq [\sigma_d] = 150 \text{ (MPa)}$$

$$\tau_{c13} = \frac{2 \cdot T_1}{d_D \cdot l_{t13} \cdot b_{13}} = \frac{2 \cdot 83879,1}{24 \cdot 40 \cdot 8} = 21,844 \leq [\tau_c] = 60 \div 90 \text{ (MPa)}$$

Trục 2:

Vị trí lắp đĩa xích:

$$\sigma_{d22} = \frac{2 \cdot T_2}{d_D \cdot l_{t22} \cdot (h_{22} - t_{122})} = \frac{2 \cdot 281001,4}{36 \cdot 40 \cdot (8 - 5)} = 131,019 \leq [\sigma_d] = 150 \text{ (MPa)}$$

$$\tau_{c22} = \frac{2 \cdot T_2}{d_D \cdot l_{t22} \cdot b_{22}} = \frac{2 \cdot 281001,4}{36 \cdot 40 \cdot 12} = 32,755 \leq [\tau_c] = 60 \div 90 \text{ (MPa)}$$

Vị trí lắp bánh răng:

$$\sigma_{d23} = \frac{2 \cdot T_2}{d_B \cdot l_{t23} \cdot (h_{23} - t_{123})} = \frac{2 \cdot 281001,4}{42 \cdot 40 \cdot (8 - 5)} = 112,302 \leq [\sigma_d] = 150 \text{ (MPa)}$$

$$\tau_{c23} = \frac{2 \cdot T_2}{d_B \cdot l_{t23} \cdot b_{23}} = \frac{2 \cdot 281001,4}{42 \cdot 40 \cdot 12} = 28,076 \leq [\tau_c] = 60 \div 90 \text{ (MPa)}$$

6.4. Tính kiểm nghiệm bền

Kiểm nghiệm trực về độ bền mỗi tại các tiết diện nguy hiểm theo công thức (10.19) [2]

$$s_j = \frac{s_{\sigma j} \cdot s_{\tau j}}{\sqrt{s_{\sigma j}^2 + s_{\tau j}^2}} \geq [s]$$

Trong đó:

- $[s]$: hệ số an toàn cho phép. Thông thường $[s]=1,5...2,5$, khi cần tăng độ cứng lấy $[s] = 2,5 \div 3,0$ khi đó có thể bỏ qua khâu kiểm nghiệm về độ cứng của trục.
- $s_{\sigma j}, s_{\tau j}$: hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp, ứng suất tiếp tại tiết diện j

$$s_{\sigma j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d j} \cdot \sigma_{a j} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{m j}}; \quad s_{\tau j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d j} \cdot \tau_{a j} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{m j}}$$

- σ_{-1}, τ_{-1} : giới hạn mỏi uốn, xoắn ứng với chu kỳ đối xứng, đối với thép carbon có thể lấy $\sigma_{-1} = 0,436 \cdot \sigma_b = 370,6 \text{ (MPa)}$; $\tau_{-1} = 0,58 \cdot \sigma_{-1} = 214,948 \text{ (MPa)}$
- $\sigma_{a j}, \tau_{a j}, \sigma_{m j}, \tau_{m j}$: biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tiết diện j. Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng do đó:

$$\sigma_{m j} = 0$$

$$\sigma_{a j} = \sigma_{max j} = \frac{M_j}{W_j}; \quad M_j = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}; \quad W_j = \frac{\pi \cdot d_j^3}{32}$$

Khi trục quay 1 chiều, ứng suất tiếp thay đổi theo chu kỳ mạch động, do đó:

$$\tau_{m j} = \tau_{a j} = \frac{\tau_{max j}}{2} = \frac{T_j}{2 \cdot W_{\rho j}}; \quad W_{\rho j} = \frac{\pi \cdot d_j^3}{16}$$

Đối với trục có 1 rãnh then: $(b, t_1 - \text{tra bảng 9.1a [2]})$

$$W_j = \frac{\pi \cdot d_j^3}{32} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d_j - t_1)^2}{2 \cdot d_j}; \quad W_{\rho j} = \frac{\pi \cdot d_j^3}{16} - \frac{b \cdot t_1 \cdot (d_j - t_1)^2}{2 \cdot d_j}$$

- $\psi_{\sigma}, \psi_{\tau}$: hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi, bảng 10.7 [4] $\Rightarrow \psi_{\sigma} = 0,1; \psi_{\tau} = 0,05$
- $K_{\sigma d j}, K_{\tau d j}$: hệ số xác định theo các công thức 10.25, 10.26 [2]

$$K_{\sigma dj} = \frac{\frac{K_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} + K_x - 1}{K_y}; K_{\tau dj} = \frac{\frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} + K_x - 1}{K_y}$$

- $K_x = 1,11875$: hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp gia công và độ nhám bề mặt, bảng 10.8 [2]
 $K_y = 1,35$: hệ số tăng bền bề mặt trục, bảng 10.9
- $\varepsilon_{\sigma}, \varepsilon_{\tau}$: hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi, bảng 10.10 [2]
- K_{σ}, K_{τ} : hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn, trị số của chúng phụ thuộc vào loại yếu tố gây tập trung ứng suất. Tại các bề mặt trục lắp có độ dôi, có thể tra trực tiếp tỉ số $\frac{K_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}}; \frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}}$ bảng 10.11 [2]. Đối với rãnh then tra bảng 10.12 [2]

Trục 1:

- Tại vị trí lắp nối trục A:

$$T_A = 83879 \text{ (N.mm)}$$

$$d_A = 24 \text{ mm}$$

Do $M_A = \sqrt{M_{xA}^2 + M_{yA}^2} = 0 \text{ (N.mm)}$ nên chỉ kiểm tra hệ số an toàn chỉ tính riêng ứng suất tiếp

Vị trí có lắp then, nên ta tra bảng 10.12 [2] tr.199 và nội suy nếu cần, ta được:

$$\varepsilon_{\tau A} = 0,858 \text{ và } K_{\tau A} = 1,965 \Rightarrow \frac{K_{\tau A}}{\varepsilon_{\tau A}} = 2,29$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} = 1,92 < \frac{K_{\tau A}}{\varepsilon_{\tau A}} = 2,29 \Rightarrow \text{chọn } \frac{K_{\tau A}}{\varepsilon_{\tau A}} = 2,29$$

$$K_{\tau dA} = \frac{\frac{K_{\tau A}}{\varepsilon_{\tau A}} + K_x - 1}{K_y} = 1,784$$

$$W_{\rho A} = \frac{\pi \cdot d_A^3}{16} - \frac{b_{12} \cdot t_{112} \cdot (d_A - t_{112})^2}{2 \cdot d_A} = 2447,7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \tau_{mA} = \tau_{aA} = \frac{\tau_{\max A}}{2} = \frac{T_A}{2 \cdot W_{\rho A}} = 17,134 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau A} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau dA} \cdot \tau_{aA} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mA}} = 6,839 = s_A \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

- Tại vị trí lắp ổ lăn B:

$$T_B = 83879 \text{ (N.mm)}$$

$$M_B = \sqrt{M_{xB}^2 + M_{yB}^2} = \sqrt{23257,2^2 + 0^2} = 23257,2 \text{ (N.mm)}$$

$$d_B = 30 \text{ mm}$$

$$W_B = \frac{\pi \cdot d_D^3}{32} = 2650,7 \text{ (mm}^3\text{)} \Rightarrow \sigma_{aB} = \frac{M_B}{W_B} = 8,774 \text{ (MPa)}; \sigma_{mB} = 0 \text{ (MPa)}$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} = 2,535$$

$$K_{\sigma d_B} = \frac{\frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} + K_x - 1}{K_y} = 1,966 \Rightarrow s_{\sigma B} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d_B} \cdot \sigma_{aB} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{mB}} = 21,487$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} = 1,92$$

$$W_{\rho B} = \frac{\pi \cdot d_B^3}{16} = 5301,4 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$K_{\tau d_B} = \frac{\frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} + K_x - 1}{K_y} = 1,51 \Rightarrow \tau_{mB} = \tau_{aB} = \frac{T_B}{2 \cdot W_{\rho B}} = 7,911 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau B} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_B} \cdot \tau_{aB} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mB}} = 17,415$$

$$\Rightarrow s_B = \frac{s_{\sigma B} \cdot s_{\tau B}}{\sqrt{s_{\sigma B}^2 + s_{\tau B}^2}} = 59,996 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

- Tại vị trí lắp ổ lăn C:

$$T_C = 83879 \text{ (N. mm)}$$

$$M_C = \sqrt{M_{xC}^2 + M_{yC}^2} = \sqrt{115482,4^2 + 32166,3^2} = 119879 \text{ (N. mm)}$$

$$d_C = 30 \text{ mm}$$

$$W_C = \frac{\pi \cdot d_C^3}{32} = 2650,7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \sigma_{aC} = \frac{M_C}{W_C} = 45,225 \text{ (MPa)}; \sigma_{mC} = 0 \text{ (MPa)}$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\sigma C}}{\varepsilon_{\sigma C}} = 2,535$$

$$K_{\sigma d_C} = \frac{\frac{K_{\sigma C}}{\varepsilon_{\sigma C}} + K_x - 1}{K_y} = 1,966 \Rightarrow s_{\sigma C} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d_C} \cdot \sigma_{aC} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{mC}} = 4,169$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau C}}{\varepsilon_{\tau C}} = 1,92$$

$$K_{\tau d_C} = \frac{\frac{K_{\tau C}}{\varepsilon_{\tau C}} + K_x - 1}{K_y} = 1,51$$

$$W_{\rho C} = \frac{\pi \cdot d_C^3}{16} = 5301,4 \text{ (mm}^3\text{)} \Rightarrow \tau_{mC} = \tau_{aC} = \frac{T_C}{2 \cdot W_{\rho C}} = 7,911 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau C} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_C} \cdot \tau_{aC} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mC}} = 17,415$$

$$\Rightarrow s_C = \frac{s_{\sigma C} \cdot s_{\tau C}}{\sqrt{s_{\sigma C}^2 + s_{\tau C}^2}} = 15,627 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

- Tại vị trí lắp bánh răng dẫn D:

$$d_D = 24 \text{ (mm)}$$

$$M_D = \sqrt{M_{xD}^2 + M_{yD}^2} = \sqrt{0^2 + 8287,5^2} = 8287,5 \text{ (N. mm)}$$

$$W_D = \frac{\pi \cdot d_D^3}{32} - \frac{b_{13} \cdot t_{113} \cdot (d_D - t_{113})^2}{2 \cdot d_D} = 1090,5 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \sigma_{aD} = \frac{M_D}{W_D} = 7,6 \text{ (MPa)}; \sigma_{mD} = 0 \text{ (MPa)}$$

Vị trí có lắp then nên ta tra bảng 10.12 và nội suy nếu cần, ta được

$$\varepsilon_{\sigma D} = 0,904 \text{ và } K_{\sigma D} = 2,073 \Rightarrow \frac{K_{\sigma D}}{\varepsilon_{\sigma D}} = 2,293$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\sigma D}}{\varepsilon_{\sigma D}} = 2,293 < \frac{K_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} = 2,535 \Rightarrow \text{Chọn } \frac{K_{\sigma D}}{\varepsilon_{\sigma D}} = 2,535$$

$$K_{\sigma d_D} = \frac{\frac{K_{\sigma D}}{\varepsilon_{\sigma D}} + K_x - 1}{K_y} = 1,966 \Rightarrow s_{\sigma D} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d_D} \cdot \sigma_{aD} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{mD}} = 24,807$$

Vị trí có lắp then, nên ta tra bảng 10.12 và nội suy nếu cần, ta được [2]:

$$\varepsilon_{\tau D} = 0,858 \text{ và } K_{\tau D} = 1,965 \Rightarrow \frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} = 2,29$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} = 1,92 < \frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} = 2,29 \Rightarrow \text{Chọn } \frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} = 2,29$$

$$K_{\tau d_D} = \frac{\frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} + K_x - 1}{K_y} = 1,784$$

$$W_{\rho D} = \frac{\pi \cdot d_D^3}{16} - \frac{b_{13} \cdot t_{13} \cdot (d_D - t_{13})^2}{2 \cdot d_D} = 2447,7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \tau_{mD} = \tau_{aD} = \frac{T_D}{2 \cdot W_{\rho D}} = 17,134 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau D} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_D} \cdot \tau_{aD} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mD}} = 6,839$$

$$\Rightarrow s_D = \frac{s_{\sigma D} \cdot s_{\tau D}}{\sqrt{s_{\sigma D}^2 + s_{\tau D}^2}} = 30,157 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

Vậy trục 1 thỏa kiểm nghiệm độ bền mỏi tại tất cả các tiết diện

Trục 2:

- Tại A là tiết diện không nguy hiểm do $T_A = 0$ và $M_A = \sqrt{M_{xA}^2 + M_{yA}^2} = 0$

- Tại vị trí lắp bánh răng bị dẫn B:

$$d_B = 42 \text{ (mm)}$$

$$M_B = \sqrt{M_{xB}^2 + M_{yB}^2} = \sqrt{146995,7^2 + 0^2} = 146995,7 \text{ (N.mm)}$$

$$W_B = \frac{\pi \cdot d_B^3}{32} - \frac{b_{23} \cdot t_{123} \cdot (d_B - t_{123})^2}{2 \cdot d_B} = 6295,7 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \sigma_{aB} = \frac{M_B}{W_B} = 23,349 \text{ (MPa)}; \quad \sigma_{mB} = 0 \text{ (MPa)}$$

Vị trí có lắp then nên ta tra bảng 10.12 và nội suy nếu cần, ta được

$$\varepsilon_{\sigma B} = 0,842 \text{ và } K_{\sigma B} = 2,073 \Rightarrow \frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} = 2,462$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} = 2,462 < \frac{K_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} = 2,535 \Rightarrow \text{Chọn } \frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} = 2,535$$

$$K_{\sigma d_B} = \frac{\frac{K_{\sigma B}}{\varepsilon_{\sigma B}} + K_x - 1}{K_y} = 1,966 \Rightarrow s_{\sigma B} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d_B} \cdot \sigma_{aB} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{mB}} = 8,075$$

Vị trí có lắp then, nên ta tra bảng 10.12 [2] tr.199 và nội suy nếu cần, ta được:

$$\varepsilon_{\tau B} = 0,776 \text{ và } K_{\tau B} = 1,965 \Rightarrow \frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} = 2,532$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} = 2,532 > \frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} = 1,92 \Rightarrow \text{Chọn } \frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} = 2,532$$

$$K_{\tau d_B} = \frac{\frac{K_{\tau B}}{\varepsilon_{\tau B}} + K_x - 1}{K_y} = 1,964$$

$$W_{\rho B} = \frac{\pi \cdot d_B^3}{16} - \frac{b_{23} \cdot t_{123} \cdot (d_B - t_{123})^2}{2 \cdot d_B} = 13569,3 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \tau_{mB} = \tau_{aB} = \frac{T_B}{2 \cdot W_{\rho B}} = 10,428 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau B} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_B} \cdot \tau_{aB} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mB}} = 10,236$$

$$\Rightarrow s_B = \frac{s_{\sigma B} \cdot s_{\tau B}}{\sqrt{s_{\sigma B}^2 + s_{\tau B}^2}} = 19,316 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

- Tại vị trí lắp ổ lăn C:

$$T_C = 283001 \text{ (N. mm)}$$

$$M_C = \sqrt{M_{xC}^2 + M_{yC}^2} = \sqrt{124426,4^2 + 215512,8^2} = 248852,7 \text{ (N. mm)}$$

$$d_C = 40 \text{ mm}$$

$$W_C = \frac{\pi \cdot d_C^3}{32} = 6283,2 \text{ (mm}^3\text{)} \Rightarrow \sigma_{aC} = \frac{M_C}{W_C} = 39,606 \text{ (MPa); } \sigma_{mC} = 0 \text{ (MPa)}$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\sigma C}}{\varepsilon_{\sigma C}} = 2,535$$

$$K_{\sigma d_C} = \frac{\frac{K_{\sigma C}}{\varepsilon_{\sigma C}} + K_x - 1}{K_y} = 1,966 \Rightarrow s_{\sigma C} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d_C} \cdot \sigma_{aC} + \psi_{\sigma} \cdot \sigma_{mC}} = 4,76$$

Chi tiết lắp không có then nên ta lắp chặt, tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau C}}{\varepsilon_{\tau C}} = 1,92$$

$$K_{\tau d_C} = \frac{\frac{K_{\tau C}}{\varepsilon_{\tau C}} + K_x - 1}{K_y} = 1,51$$

$$W_{\rho C} = \frac{\pi \cdot d_C^3}{16} = 12566,4 \text{ (mm}^3\text{)} \Rightarrow \tau_{mC} = \tau_{aC} = \frac{T_C}{2 \cdot W_{\rho C}} = 11,26 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau C} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_C} \cdot \tau_{aC} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mC}} = 12,235$$

$$\Rightarrow s_C = \frac{s_{\sigma C} \cdot s_{\tau C}}{\sqrt{s_{\sigma C}^2 + s_{\tau C}^2}} = 14,127 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

- Tại vị trí lắp đĩa xích D

$$d_D = 36 \text{ (mm)}$$

$$W_D = \frac{\pi \cdot d_D^3}{32} - \frac{2 \cdot t_{122} \cdot (d_D - t_{122})^2}{2 \cdot d_D} = 3779,6 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \sigma_{aD} = \frac{M_D}{W_D} = 0 \text{ (MPa)}; \sigma_{mD} = 0$$

Do $M_D = \sqrt{M_{xD}^2 + M_{yD}^2} = 0 \text{ (N. mm)}$ nên chỉ kiểm tra hệ số an toàn ứng suất tiếp

Tra bảng 10.12 và nội suy nếu cần, ta được

$$\varepsilon_{\tau D} = 0,792 \text{ và } K_{\tau D} = 1,965 \Rightarrow \frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} = 2,481$$

Tra bảng 10.11 chọn kiểu lắp k6 ta được:

$$\frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} = 1,92 < \frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} = 2,481 \Rightarrow \text{chọn } \frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} = 2,481$$

$$K_{\tau d_D} = \frac{\frac{K_{\tau D}}{\varepsilon_{\tau D}} + K_x - 1}{K_y} = 1,926$$

$$W_{\rho D} = \frac{\pi \cdot d_D^3}{16} - \frac{b_{22} \cdot t_{122} \cdot (d_D - t_{122})^2}{2 \cdot d_D} = 8360,1 \text{ (mm}^3\text{)}$$

$$\Rightarrow \tau_{mD} = \tau_{aD} = \frac{\tau_{maxD}}{2} = \frac{T_D}{2 \cdot W_{\rho D}} = 16,926 \text{ (MPa)}$$

$$\Rightarrow s_{\tau D} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d_D} \cdot \tau_{aD} + \psi_{\tau} \cdot \tau_{mD}} = 6,428$$

$$\Rightarrow s_D = s_{\tau D} = 6,428 \geq [s] = 1,5 \dots 2,5$$

Vậy trục 2 thỏa kiểm nghiệm độ bền mỏi tại tất cả các tiết diện

Bảng thông tin kết cấu trục 1:

Đường kính trục \ Vị trí	Lắp nối trục	Lắp ổ lăn	Lắp ổ lăn	Lắp bánh răng
Trục dẫn	$d_A = 24 \text{ mm}$	$d_B = 30 \text{ mm}$	$d_C = 30 \text{ mm}$	$d_D = 24 \text{ mm}$

Bảng thông tin kết cấu trục 2:

Đường kính trục \ Vị trí	Lắp ổ lăn	Bánh răng	Lắp ổ lăn	Lắp đĩa xích
Trục bị dẫn	$d_A = 40 \text{ mm}$	$d_B = 42 \text{ mm}$	$d_C = 40 \text{ mm}$	$d_D = 36 \text{ mm}$

7. Chọn ổ lăn

Trục 1:

Thông số đầu vào:

Đường kính (mm)	$d_B = 30$	$d_C = 30$
Phản lực tại các gối đỡ trục (N)	$R_{Bx} = 367,6$	$R_{Cx} = 1130,7$
	$R_{By} = 1915$	$R_{Cy} = 3764,1$
Số vòng quay của trục 1 (vg/ph)	$n_1 = 715$	

Tổng lực hướng tâm tại ổ lăn B: $F_{rB} = \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2} = 1950 \text{ (N)}$

Tổng lực hướng tâm tại ổ lăn C: $F_{rC} = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = 3930,3 \text{ (N)}$

=> Chọn ổ đĩa côn một dãy lắp theo kiểu lưng đối lưng và tính theo công thức đã cho trong [5], trang 813

Kích thước cơ bản			Tải cơ bản danh định		Giới hạn tải trọng mỗi	Tốc độ danh định		Trọng lượng	Ký hiệu	Dãy kích thước theo tiêu chuẩn ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C ₀	P _u	Tốc độ tham khảo	Tốc độ giới hạn			
mm			kN		kN	v/ph		kg	-	-
30	55	17	35,8	44	4,55	9 000	12 000	0,17	32006 X/Q	4CC
	62	17,25	40,2	44	4,8	8 500	11 000	0,23	30206 J2/Q	3DB
	62	21,25	49,5	58,5	6,55	8 000	11 000	0,3	32206 BJ2/QCL7CVA606	5DC
	62	21,25	50,1	57	6,3	8 500	11 000	0,29	32206 J2/Q	3DC
	62	25	64,4	76,5	8,5	7 500	11 000	0,35	33206/Q	2DE

Bảng thông số ổ đĩa côn: , [5] trang 824

Ký hiệu	B (mm)	d	D (mm)	T (mm)	Tải trọng động C (kN)	Tải trọng động C_0 (kN)	Hệ số tính toán e	Hệ số tính toán Y
32206 BJ2/QCL7 CVA606	20	30	62	21.25	$C = 49,5$	$C_0 = 58,5$	$e = 0,57$	$Y = 1,05$

Tính toán Tải trọng động của ổ lăn:

Đối với ổ đĩa côn một dãy lắp đối xứng

$$\frac{F_a}{F_r} \leq e \Rightarrow P = F_r + Y \cdot F_a \text{ hoặc } \frac{F_a}{F_r} > e \Rightarrow P = 0,67 \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Trong đó: F_a : tải trọng dọc trục của từng ổ được tính toán theo bảng 5 trang 813 [5]; với trị số $K_a = F_{a1} \cdot 10^{-3} = 0,215$ (kN) là tải dọc trục bên ngoài tác động lên trục

$$\frac{F_{rC}}{Y} = \frac{3930,3}{1,05} = 3743,1 > \frac{F_{rB}}{Y} = \frac{1950}{1,05} = 1857,1$$

$$K_a = 0,215 \geq 0,5 \cdot \frac{F_{rB} - F_{rC}}{Y} = 0,5 \cdot \frac{1950 - 3930,3}{1,05} = -942,99$$

=> Sử dụng trường hợp tải 2b để tính toán

Trường hợp 2b

$$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$$

$$F_{aA} = F_{aB} + K_a$$

$$F_{aB} = \frac{0,5 F_{rB}}{Y_B}$$

$$K_a \geq 0,5 \left(\frac{F_{rB}}{Y_B} - \frac{F_{rA}}{Y_A} \right)$$

$$\Rightarrow F_{aB} = \frac{0,5 \cdot F_{rB}}{Y} = 928,6 \text{ (N)}$$

$$\Rightarrow F_{aC} = F_{aB} + K_a = 928,8 \text{ (N)}$$

Tải trọng động của ổ lăn tại C:

$$\frac{F_{aC}}{F_{rC}} = \frac{928,8}{3930,3} = 0,236 \leq e = 0,57$$

$$\Rightarrow P_C = F_{rC} + Y \cdot F_{aC} = 3930,3 + 1,05 \cdot 928,8 = 4905,5 \text{ N} = 4,9055 \text{ kN}$$

Tải trọng động của ổ lăn tại B:

$$\frac{F_{aB}}{F_{rB}} = \frac{928,6}{1950} = 0,476 \leq e = 0,57$$

$$\Rightarrow P_B = F_{rB} + Y \cdot F_{aB} = 1950 + 1,05 \cdot 928,6 = 2925 \text{ N} = 2,925 \text{ Kn}$$

- Tuổi thọ danh định cơ bản theo tiêu chuẩn ISO 281 được tính theo công thức

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \text{ (triệu vòng quay)}$$

$$\Rightarrow L_{10C} = \left(\frac{C}{P_C}\right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{49,5}{4,9055}\right)^{\frac{10}{3}} = 2220,3 \text{ (triệu vòng quay)}$$

$$\Rightarrow L_{10B} = \left(\frac{C}{P_B}\right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{49,5}{2,925}\right)^{\frac{10}{3}} = 12443,5 \text{ (triệu vòng quay)}$$

- Nếu tốc độ không thay đổi, thông thường tuổi thọ sẽ được tính theo số giờ hoạt động, sử dụng công thức:

$$L_{10hC} = \frac{L_{10C} \cdot 10^6}{60 \cdot n_1} = \frac{2220,3 \cdot 10^6}{60 \cdot 715} = 51755,6 \text{ (giờ)} \geq L_H = 18000 \text{ (giờ)}$$

$$L_{10hB} = \frac{L_{10B} \cdot 10^6}{60 \cdot n_1} = \frac{12443,5 \cdot 10^6}{60 \cdot 715} = 290059 \text{ (giờ)} \geq L_H = 18000 \text{ (giờ)}$$

Trong đó:

L_{10} : Tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%)

L_{10h} : Tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%)

L_H : Thời gian làm việc

C : tải trọng động danh định cơ bản (kN)

P : tải trọng động tương đương tác dụng lên ổ lăn (kN)

n_1 : tốc độ quay trục 1 (vg/ph)

p : số mũ của công thức tính tuổi thọ (ổ đĩa $p = \frac{10}{3}$)

Trục 2:

Thông số đầu vào:

Đường kính (mm)	$d_A = 40$	$d_C = 40$
Phản lực tại các gối đỡ trục (N)	$R_{Ax} = 356,5$	$R_{Cx} = 3602,9$
	$R_{Ay} = 2027,5$	$R_{Cy} = 1599,1$
Số vòng quay của trục 1 (vg/ph)	$n_1 = 201,4$	

$$\text{Tổng lực hướng tâm tại ổ lăn B } F_{rA} = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = 2058,6 \text{ (N)}$$

$$\text{Tổng lực hướng tâm tại ổ lăn C } F_{rC} = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = 3941,8 \text{ (N)}$$

=> Chọn ổ đĩa côn một dãy lắp theo kiểu lưng đối lưng và tính theo công thức đã cho trong [5], trang 813

Chọn loại ổ lăn: chọn từ catalogue SKF trang 824

Kích thước cơ bản			Tải cơ bản danh định		Giới hạn tải trọng mỗi	Tốc độ danh định		Trọng lượng	Ký hiệu	Dãy kích thước theo tiêu chuẩn ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C ₀	P _u	Tốc độ tham khảo	Tốc độ giới hạn			
mm			kN		kN	v/ph		kg	-	-
40	68	19	52,8	71	7,65	7 000	9 500	0,28	32008 X/Q	3CD
	75	26	79,2	104	11,4	6 700	9 000	0,5	33108/Q	2CE
	80	19,75	61,6	68	7,65	6 300	8 500	0,42	30208 J2/Q	3DB
	80	24,75	74,8	86,5	9,8	6 300	8 500	0,53	32208 J2/Q	3DC
	80	32	105	132	15	5 600	8 500	0,73	33208/QCL7C	2DE

Bảng thông số ổ đĩa côn: [5] trang 824

Ký hiệu	B (mm)	d	D (mm)	T (mm)	Tải trọng động C (kN)	Tải trọng động C ₀ (kN)	Hệ số tính toán e	Hệ số tính toán Y
33108 /Q	23	40	75	26	C = 79,2	C ₀ = 104	e = 0,35	Y = 1,7

- Tính toán Tải trọng động của ổ lăn:

Đối với ổ đĩa côn một dãy lắp đối xứng

$$\frac{F_a}{F_r} \leq e \Rightarrow P = F_r + Y \cdot F_a \text{ hoặc } \frac{F_a}{F_r} > e \Rightarrow P = 0,67 \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Trong đó: F_a : tải trọng dọc trục của từng ổ lăn được tính toán theo bảng 5 trang 813 [5]; với trị số $K_a = F_{a2} \cdot 10^{-3} = 0,7631$ (kN) là tải dọc trục bên ngoài tác động lên trục

$$\frac{F_{rC}}{Y} = \frac{3941,8}{1,7} = 2318,7 > \frac{F_{rA}}{Y} = \frac{2058,6}{1,7} = 1211$$

$$K_a = 0,7631 \geq 0,5 \cdot \frac{F_{rA} - F_{rC}}{Y} = \frac{2058,6 - 3941,8}{2 \cdot 1,7} = -553,9$$

=> Sử dụng trường hợp tải 2b để tính toán

Trường hợp 2b

$$\frac{F_{rA}}{Y_A} > \frac{F_{rB}}{Y_B}$$

$$F_{aA} = F_{aB} + K_a$$

$$F_{aB} = \frac{0,5 F_{rB}}{Y_B}$$

$$K_a \geq 0,5 \left(\frac{F_{rB}}{Y_B} - \frac{F_{rA}}{Y_A} \right)$$

$$\Rightarrow F_{aA} = \frac{0,5 \cdot F_{rA}}{Y} = \frac{0,5 \cdot 2058,6}{1,7} = 605,5 \text{ (N)}$$

$$\Rightarrow F_{aC} = F_{aA} + K_a = 605,5 + 0,7631 = 606,3 \text{ (N)}$$

Tải trọng động của ổ lăn tại C:

$$\frac{F_{aC}}{F_{rC}} = \frac{606,3}{3941,8} = 0,154 \leq e = 0,35$$

$$\Rightarrow P_C = F_{rC} + Y \cdot F_{aC} = 3941,8 + 1,7 \cdot 606,3 = 4972,4 \text{ (N)} = 4,9724 \text{ (kN)}$$

Tải trọng động của ổ lăn tại A:

$$\frac{F_{aA}}{F_{rA}} = \frac{605,5}{2058,6} = 0,294 \leq e = 0,35$$

$$\Rightarrow P_A = F_{rA} + Y \cdot F_{aA} = 2058,6 + 1,7 \cdot 605,5 = 3088 \text{ (N)} = 3,088 \text{ (kN)}$$

- Tuổi thọ danh định cơ bản theo tiêu chuẩn ISO 281 được tính theo công thức

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p \text{ (triệu vòng quay)}$$

$$\Rightarrow L_{10C} = \left(\frac{C}{P_C} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{79,2}{4,9724} \right)^{\frac{10}{3}} = 10166,8 \text{ (triệu vòng quay)}$$

$$\Rightarrow L_{10A} = \left(\frac{C}{P_A} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{79,2}{3,088} \right)^{\frac{10}{3}} = 49756 \text{ (triệu vòng quay)}$$

- Nếu tốc độ không thay đổi, thông thường tuổi thọ sẽ được tính theo số giờ hoạt động, sử dụng công thức:

$$L_{10hC} = \frac{L_{10C} \cdot 10^6}{60 \cdot n_2} = \frac{10166,8 \cdot 10^6}{60 \cdot 201,4} = 841310,8 \text{ (giờ)} \geq L_H = 18000 \text{ (giờ)}$$

$$L_{10hA} = \frac{L_{10A} \cdot 10^6}{60 \cdot n_2} = \frac{49756 \cdot 10^6}{60 \cdot 201,4} = 411734,1 \text{ (giờ)} \geq L_H = 18000 \text{ (giờ)}$$

Trong đó:

L_{10} : Tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%)

L_{10h} : Tuổi thọ danh định cơ bản (với độ tin cậy 90%)

L_H : Thời gian làm việc

C : tải trọng động danh định cơ bản (kN)

P : tải trọng động tương đương tác dụng lên ổ lăn (kN)

n_1 : tốc độ quay trục 1 (vg/ph)

p : số mũ của công thức tính tuổi thọ (ổ đĩa $p = \frac{10}{3}$)

8. Tính toán vỏ hộp, các chi tiết phụ

Chỉ tiêu của vỏ hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng nhỏ. Chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc là gang xám có kí hiệu GX 15-32.

Chọn bề mặt ghép nắp và thân đi qua tâm trục.

Các kích thước của các phần tử cấu tạo nên hộp giảm tốc đúc: [6], trang 85

Tên gọi	Biểu thức tính toán
Chiều dày: Thân hộp, δ Nắp hộp, δ_1	$\delta = 0,03 \cdot a + 3 = 0,03 \cdot 162 + 3 = 7,9 \text{ mm} > 6 \text{ mm}$ Chọn $\delta = 8 \text{ mm}$ $\delta_1 = \delta = 8 \text{ mm}$
Gân tăng cứng: Chiều dày, e Chiều cao, h Độ dốc	$e = (0,8 \div 1) \cdot \delta$, chọn $e = 8 \text{ mm}$ $h < 58$, Khoảng 2°
Đường kính: Bulông nền, d_1 Bulông cạnh ổ, d_2 Bulông ghép bích nắp và thân, d_3 Vít ghép nắp ổ, d_4 Vít ghép nắp cửa thăm dầu, d_5	$d_1 = 0,04 \cdot a + 10 = 0,04 \cdot 162 + 10 = 16,5$ Chọn $d_1 = 16 \text{ mm}$ $d_2 = (0,7 \div 0,8) \cdot d_1$, chọn $d_2 = 12 \text{ mm}$ $d_3 = (0,8 \div 0,9) \cdot d_2$, chọn $d_3 = 10 \text{ mm}$ $d_4 = (0,6 \div 0,7) \cdot d_2$, chọn $d_4 = 8 \text{ mm}$ $d_5 = (0,5 \div 0,6) \cdot d_2$, chọn $d_5 = 8 \text{ mm}$
Mặt bích ghép nắp và thân: Chiều dày bích thân hộp, S_3 Chiều dày bích nắp hộp, S_4 Bề rộng bích nắp hộp, K_3	$S_3 = (1,4 \div 1,8) \cdot d_3$, chọn $S_3 = 16 \text{ mm}$ $S_4 = (0,9 \div 1) \cdot S_3$, chọn $S_4 = 16 \text{ mm}$ $K_3 = K_2 - (3 \div 5) \text{ mm} = 39 - 4 = 35 \text{ mm}$
Kích thước gổì trục: Đường kính ngoài và tâm lỗ vít, D_3, D_2	Định theo kích thước nắp ổ

Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ: K_2 Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E_2 và C (k là khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ) Chiều cao h	$K_2 = E_2 + R_2 + (3 \div 5) \text{ mm} = 19 + 16 + 4 = 39 \text{ mm}$ $E_2 = 1,6 \cdot d_2 = 1,6 \cdot 12 = 19,2 \text{ mm}$, chọn $E_2 = 19 \text{ mm}$ $R_2 = 1,3 \cdot d_2 = 1,3 \cdot 12 = 15,6 \text{ mm}$, chọn $R_2 = 16 \text{ mm}$ $C = D_3/2; k \geq 1,2 \cdot d_2 = 14,4$ h: phụ thuộc tâm lỗ bulông và kích thước mặt tựa
Mặt đế hộp: Chiều dày: Khi không có phần lồi S_1 Khi có phần lồi S_1 Bề rộng mặt đế hộp, K_1 và q	$S_1 = (1,3 \div 1,5) \cdot d_1$, chọn $S_1 = 24 \text{ mm}$ $S_1 = (1,4 \div 1,7) \cdot d_1$, chọn $S_1 = 24 \text{ mm}$ $K_1 = 3 \cdot d_1 = 3 \cdot 16 = 48 \text{ mm}$ $q = K_1 + 2 \cdot \delta = 48 + 2 \cdot 8 = 64 \text{ mm}$
Khe hở giữa các chi tiết: Giữa bánh răng với thành trong hộp Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp Giữa mặt bên các bánh răng với nhau.	$\Delta \geq (1 \div 1,2) \cdot \delta$, chọn $\Delta = 10 \text{ mm}$ $\Delta_1 \geq (3 \div 5) \cdot \delta$, chọn $\Delta_1 = 25 \text{ mm}$ $\Delta_2 \geq \delta$, chọn $\Delta_2 = 10 \text{ mm}$
Số lượng bulông nền Z	$Z = (L + B) / (200 \div 300) = 700 / 200 = 3,5$ chọn $Z = 4$

- **Kích thước gối trục**

Tra bảng 18.2 [6] tr.88 ta có các kích thước gối trục:

Trục	D, mm	D ₂ , mm	D ₃ , mm	d ₄ , mm	z
1	75	90	115	M8	6
2	75	90	115	M8	6

8.1 Chi tiết phụ

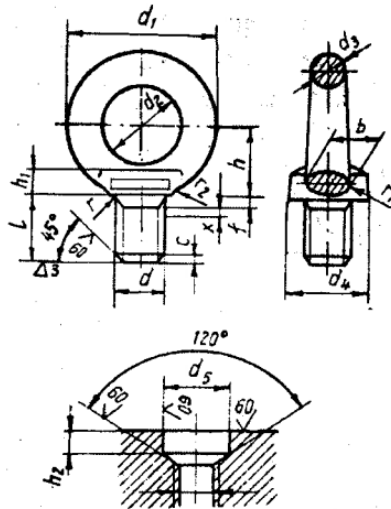
- **Bulong vòng**

Chức năng để nâng và vận chuyển hộp giảm tốc (khi gia công, khi lắp ghép, ...) trên nắp và thân thường lắp thêm bu lông vòng

Vật liệu: Thép 20

Số lượng: 2 chiếc

Chọn Bulong vòng M8



Thông số bu lông vòng tra bảng 18.3a [6] tr.89 ta được:

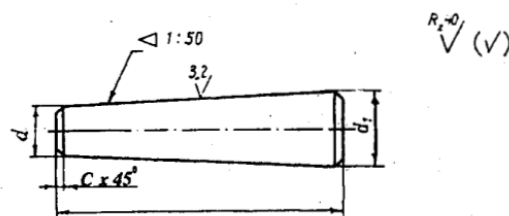
Ren d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h	h_1	h_2	$l \geq$	f	b	c	x	r_1	r_2
M8	36	20	8	20	13	18	6	5	18	2	10	1,2	2,5	4	4

• Chốt định vị

Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân trước, thân sau, khi gia công cũng như khi lắp ghép ta chế tạo thêm chốt định vị. Theo bảng 18.4b [6] tr.91 ta có các kích thước chốt định vị chốt côn như sau:

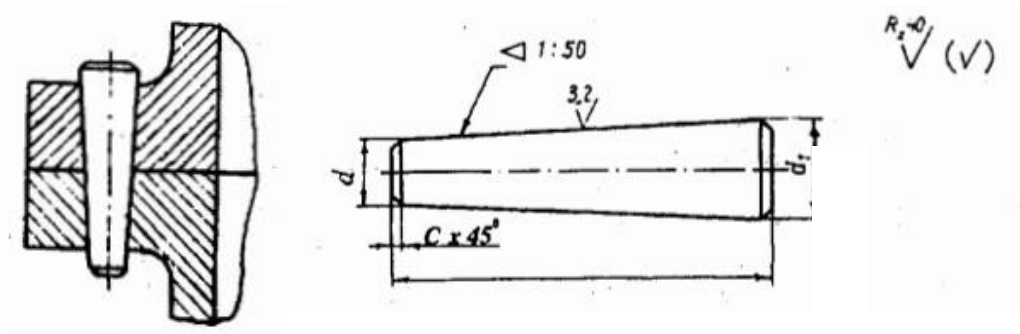
$d = 6 \text{ mm}$; $c = 1 \text{ mm}$; $l = 42 \text{ mm}$

Bảng 18-4b. Hình dạng và kích thước chốt định vị hình côn



Kích thước, mm

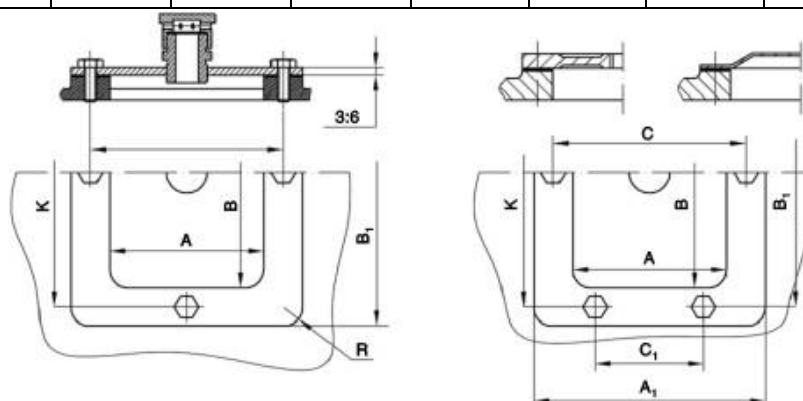
d	3	4	5	6	8	10	12
c	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,6
l	12 ÷ 55	16 ÷ 70	16 ÷ 90	20 ÷ 110	25 ÷ 140	30 ÷ 180	36 ÷ 220



• Cửa thăm

Để đổ dầu vào hộp và quan sát các chi tiết trong hộp khi lắp ghép cần có cửa thăm. Theo bảng 18.5 [6] tr.92 ta chọn cửa thăm có các kích thước như sau:

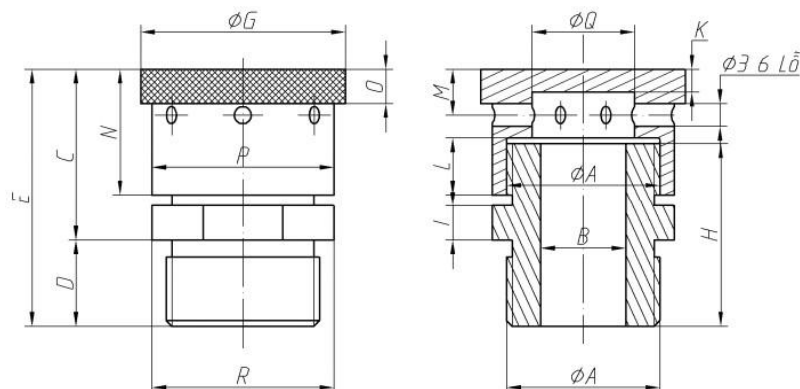
A	B	A ₁	B ₁	C	C ₁	K	R	Vít	Số vít
100	75	150	100	125	-	87	12	M8×22	4



• Nút thông hơi

Khi làm việc nhiệt độ trong hộp tăng lên, để giảm áp suất và điều hòa không khí trong và ngoài hộp nên ta dùng nút thông hơi. Kích thước nút thông hơi chọn theo bảng 18.6 [6] tr.93

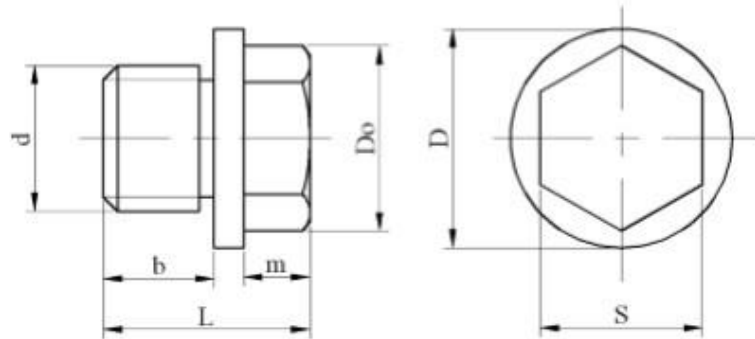
A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27×2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32



- **Nút tháo dầu**

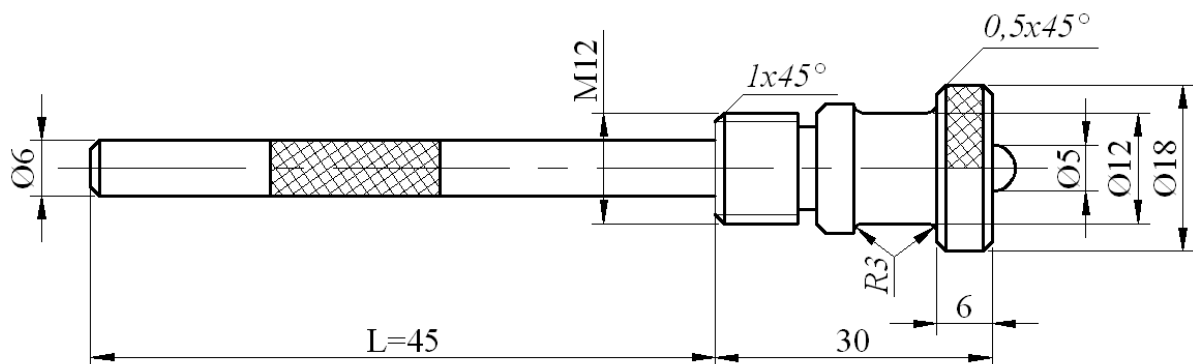
Nút tháo dầu để tháo dầu bẩn, biến chất để thay dầu mới. Theo bảng 18.7 [6] tr.93 có kích thước nút tháo dầu như sau:

d	b	m	f	L	c	q	D	S	D_0
M16x1,5	12	8	3	23	2	13,8	26	17	19,6



- **Que thăm dầu**

Để kiểm tra mức dầu trong hộp ta dùng que thăm dầu.



Tài liệu tham khảo

- [1] H. L. Viên, “Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo - Tập 2,” *NXB KHKT*, 2003.
- [2] Trịnh Chắt, Lê Văn Uyển, “Tinh toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - tập 1,” *NXB Giáo dục* , 2006.
- [3] C. ABB, “Low voltage General performance cast iron motors for Asian,” 2023.
- [4] T. T. Phúc, "Thiết kế chi tiết máy công dụng chung," *NXB ĐHQG*, 2011.
- [5] *SKF, catalogue*.
- [6] Trịnh Chắt, Lê Văn Uyển , “Tinh toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - tập 2,” *NXB Giáo dục* , 2006.